01 제1장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 1. Introduction to Physiology and Homeostasis

원본 슬라이드 1

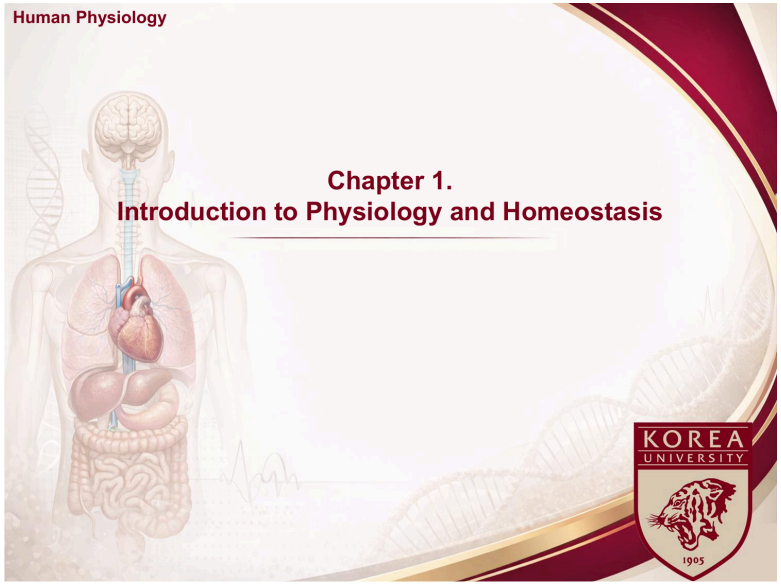
핵심 키워드

생리학(Physiology)

항상성(Homeostasis)

신체 구성 6단계

되먹임(Feedback)



한 줄 요약

이번 장은 생리학의 정의 → 신체 구성 6단계 → 항상성과 체액(내부 환경) → 11개 신체계통의 역할 → 항상성 조절 시스템(되먹임) 순서로 진행된다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제1장 **생리학과 항상성 입문(Introduction to Physiology and Homeostasis)**
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
과목 안내	2–6	교육과정 위치, 평가방법, 주차별 계획, 교재
1.1 생리학 입문	7–11	생리학 정의, 구조와 기능은 분리 불가
1.2 신체의 구성 단계	12–21	화학 → 세포 → 조직 → 기관 → 계통 → 개체
1.3 항상성	22–31	내부 환경(ECF), 조절되는 요인, 11개 계통의 기여
1.4 항상성 조절 시스템	32–36	내인성/외인성 조절, 음성·양성 되먹임, 예측적 조절

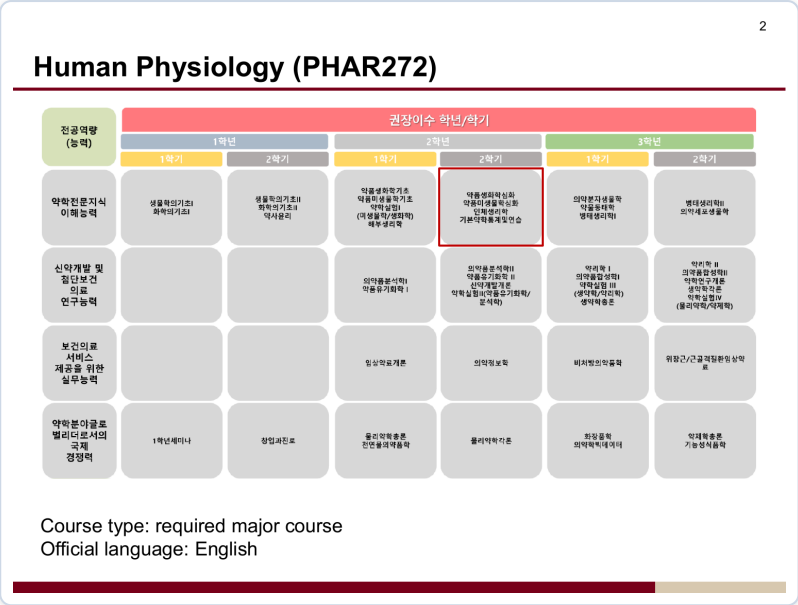
시험 포인트 핵심 한 줄 항상성 = 외부 환경이 변해도 세포를 둘러싼 내부 환경을 일정하게 유지하는 자기조절. 이 과목의 모든 장(신경·심장·호흡·신장…)은 결국 "이 계통이 항상성을 어떻게 지키나"로 수렴해.

02 인체생리학(PHAR272) — 교육과정 속 위치 (1~3학년)

Human Physiology (PHAR272)

핵심 키워드

PHAR272 · 전공필수 · 2학년 2학기 · 영어 강의



한 줄 요약

약학과 교육과정(1~3학년) 지도에서 인체생리학은 2학년 2학기 '약학전문지식 이해능력' 칸에 있는 전공필수 과목이며, 공식 강의 언어는 영어다.

한글 번역

- 표: **전공역량(능력)** × **권장이수 학년/학기** (1~3학년)
- 빨간 네모(2학년 2학기): 약품생화학심화, 약품미생물학심화, **인체생리학**, 기본약학통계 및연습
- Course type: required major course → 과목 구분: **전공필수 과목**
- Official language: English → 공식 강의 언어: **영어**

상세 설명 · 풀이

표의 세로줄은 약대가 키우려는 4가지 전공역량이고, 가로줄은 학년/학기야.

전공역량	예시 과목(1~3학년)
약학전문지식 이해능력	생물학의기초 → 해부생리학 → 인체생리학 → 병태생리학 I·II
신약개발·첨단보건의료 연구능력	의약품분석학, 약품유기화학, 약리학, 의약품합성학
보건의료서비스 실무능력	임상약료개론, 의약정보학, 비처방의약품학
약학분야 글로벌리더 국제경쟁력	1학년세미나, 물리약학총론, 화장품학

흐름: 1학년 기초생물 → 2-1 해부생리학(구조) → **2-2 인체생리학(기능)** → 3학년 병태생리학·약물동태학·약리학

정상 몸이 '어떻게 작동하는지'(생리학)를 알아야, 병에서 '무엇이 고장났는지'(병태생리)와 약이 '어디를 고치는지'(약리학)를 이해할 수 있어.

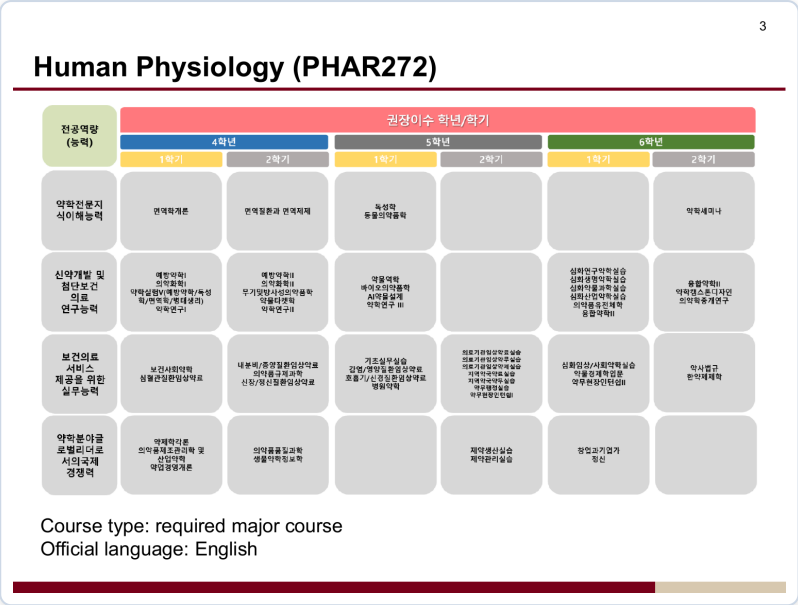
시험 포인트 시험 범위 내용은 아니야. 다만 강의·시험 모두 영어라는 점은 기억해 둬.

03 인체생리학(PHAR272) — 이후 과목과의 연결 (4~6학년)

Human Physiology (PHAR272)

핵심 키워드

후속 과목 · 면역·독성·약리 · 임상약료 · 실무실습



한 줄 요약

같은 역량 지도의 4~6학년 부분으로, 인체생리학 위에 쌓이는 면역학·독성학·임상약료·실무실습 과목들을 보여준다.

한글 번역

- 표: 전공역량(능력) × 권장이수 학년/학기 (4~6학년)
- 약학전문지식 이해능력: 면역학개론(4-1), 면역질환과 면역제제(4-2), 독성학·동물의약품학(5-1), 약학세미나(6-2)
- 신약개발·연구능력: 예방약학 I·II, 의약화학 I·II, 약물역학, AI약물설계, 약학연구 I~III 등
- 실무능력: 심혈관질환임상약료, 내분비/종양질환임상약료, 신장/정신질환임상약료, 기초실무실습, 병원약학, 의료기관·지역약국 실습 등
- 국제경쟁력: 약제학각론, 의약품질과학, 제약생산실습, 창업과기업가정신 등
- Course type: 전공필수 과목 / Official language: 영어

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드와 같은 표의 뒷부분(4~6학년)이야. 표를 외울 필요는 없고 연결 고리만 보면 돼.

인체생리학에서 배우는 것	나중에 연결되는 과목
심장·혈관 (9~10장)	심혈관질환임상약료
내분비계 (18~19장)	내분비/종양질환임상약료
신장·체액 (14~15장)	신장/정신질환임상약료
신경계 (4~7장)	신경질환임상약료, 약리학
방어 기전 (12장)	면역학개론, 면역질환과 면역제제

정리: 1학년 기초 → **2학년 인체생리학** → 3학년 병태생리·약리 → 4~6학년 임상약료·실무실습

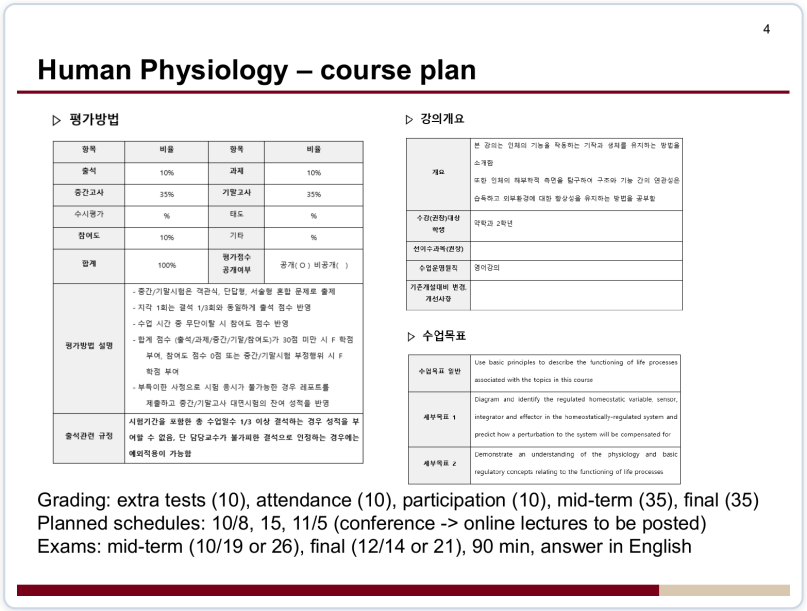
시험 포인트 시험과 무관한 안내 슬라이드야. 큰 흐름만 파악하고 넘어가면 충분해.

04 강의계획 — 평가방법 · 강의개요 · 수업목표

Human Physiology – course plan

핵심 키워드

중간·기말 각 35% | 영어 답안 | 90분 시험 | 세부목표 1



4

Human Physiology – course plan

▷ 평가방법

항목	비율	항목	비율
출석	10%	과제	10%
중간고사	35%	기말고사	35%
수시평가	%	태도	%
참여도	10%	기타	%
합계	100%	평가점수 공개여부	공개(O) 비공개( )
평가방법 설명	- 중간/기말시험은 객관식, 단답형, 서술형 혼합 문제로 출제 - 지각 1회는 결석 1/3회와 동일하게 출석 점수 반영 - 수업 시간 중 무단이탈 시 참여도 점수 반영 - 합계 점수 (출석/과제/중간/기말/참여도)가 30점 미만 시 F 학점 부여, 참여도 점수 0점 또는 중간/기말시험 부정행위 시 F 학점 부여 - 부득이한 사정으로 시험 응시가 불가능한 경우 레포트를 제출하고 중간/기말고사 대면시험의 잔여 성적을 반영		
출석관련 규정	시험기간을 포함한 총 수업일수 1/3 이상 결석하는 경우 성적을 부여할 수 없음. 단 담당교수가 불가피한 결석으로 인정하는 경우에는 예외적용이 가능함		

▷ 강의개요

개요	본 강의는 인체의 기능을 작동하는 기작과 생체를 유지하는 방법을 소개함 또한 인체의 체내외적 측면을 탐구하여 구조와 기능 간의 연관성을 습득하고 외부환경에 대한 항상성을 유지하는 방법을 공부함
수강(권장)대상 학생	약학과 2학년
선이수과목(권장)	
수업운영방식	영어강의
기존개설대비 변경, 개선사항	

▷ 수업목표

수업목표 일반	Use basic principles to describe the functioning of life processes associated with the topics in this course
세부목표 1	Diagram and identify the regulated homeostatic variable, sensor, integrator and effector in the homeostatically-regulated system and predict how a perturbation to the system will be compensated for
세부목표 2	Demonstrate an understanding of the physiology and basic regulatory concepts relating to the functioning of life processes

Grading: extra tests (10), attendance (10), participation (10), mid-term (35), final (35)
Planned schedules: 10/8, 15, 11/5 (conference -> online lectures to be posted)
Exams: mid-term (10/19 or 26), final (12/14 or 21), 90 min, answer in English

한 줄 요약

성적은 수시평가·출석·참여도 각 10%, 중간·기말 각 35%로 매기며, 시험은 90분 동안 영어로 답한다. 수업목표 중 '항상성 조절 요소 도식화'가 이 장의 핵심과 직결된다.

한글 번역

- **평가방법**: 출석 10%, 과제 10%, 중간고사 35%, 기말고사 35%, 참여도 10%, 합계 100%, 평가점수 공개
  - 중간/기말시험은 객관식·단답형·서술형 혼합
  - 지각 1회 = 결석 1/3회로 출석 점수 반영
  - 수업 중 무단이탈 시 참여도 점수 반영
  - 합계 30점 미만, 참여도 0점, 시험 부정행위 시 F 학점
  - 부득이하게 시험 불가 시 레포트 제출 후 대면시험 잔여 성적 반영
- **출석 규정**: 총 수업일수 1/3 이상 결석 시 성적 부여 불가(교수가 인정하는 불가피한 결석은 예외)
- **강의개요**: 인체 기능의 작동 기작과 생체 유지 방법 소개, 구조–기능 연관성과 항상성 유지 학습 / 약학과 2학년 / 영어강의
- **수업목표(일반)**: 기본 원리를 이용해 이 과목 주제와 관련된 생명 과정의 기능을 설명한다.
- **세부목표 1**: 항상성 조절 시스템에서 **조절되는 변수, 감지기(sensor), 통합기(integrator), 효과기(effector)**를 도식화·확인하고, 교란이 어떻게 보상되는지 예측한다.
- **세부목표 2**: 생명 과정의 생리와 기본 조절 개념에 대한 이해를 보여준다.
- Grading: 수시평가(extra tests) 10, 출석 10, 참여 10, 중간 35, 기말 35
- Planned schedules: 10/8, 10/15, 11/5 (학회 → 온라인 강의 게시 예정)
- Exams: 중간(10/19 또는 26), 기말(12/14 또는 21), 90분, **영어로 답안 작성**

상세 설명 · 풀이

항목	비율	메모
수시평가 (표에는 '과제')	10%	표와 하단 문장의 명칭이 달라
출석	10%	지각 3회 = 결석 1회
참여도	10%	0점이면 F
중간고사	35%	10/19 또는 10/26
기말고사	35%	12/14 또는 12/21

주의: 표에는 "과제 10%", 아래 영어 문장에는 "extra tests(수시평가) 10"으로 적혀 있어. 둘 중 무엇인지는 수업에서 확인하는 게 안전해.

세부목표 1 = **조절 변수 → 감지기 → 통합기 → 효과기** 흐름을 그리고, 교란 시 보상을 예측하기

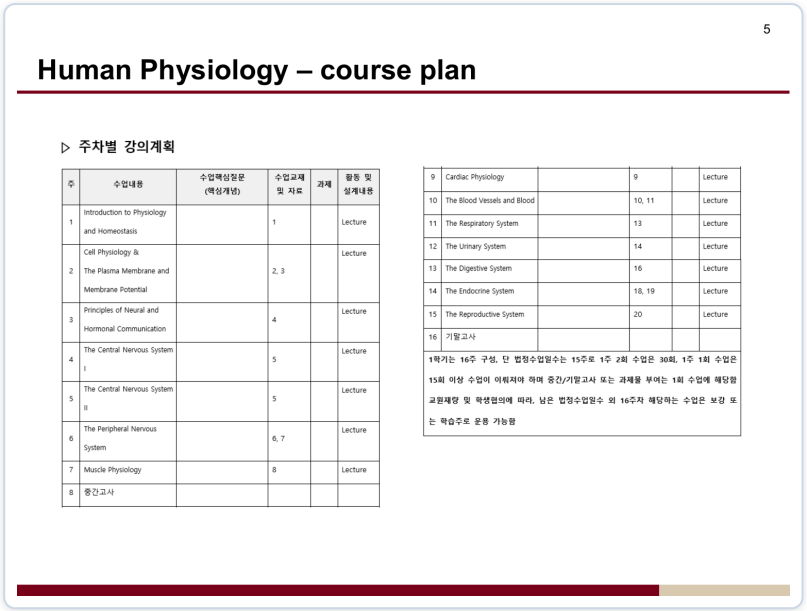
시험 포인트 세부목표 1은 이 장 슬라이드 33–35(항상성 조절 시스템, 되먹임) 내용 그대로야. 시험에서 "체온/혈압이 변하면 무엇이 감지하고 어떻게 되돌리나"를 영어로 서술하는 형태로 나오기 좋아.

05 강의계획 — 주차별 강의 일정

Human Physiology – course plan (weekly schedule)

핵심 키워드

16주 구성 · 8주차 중간고사 · 16주차 기말고사



5

Human Physiology – course plan

▷ 주차별 강의계획

주	수업내용	수업핵심질문 (핵심개념)	수업교재 및 자료	과제	활동 및 설계내용
1	Introduction to Physiology and Homeostasis		1		Lecture
2	Cell Physiology & The Plasma Membrane and Membrane Potential		2, 3		Lecture
3	Principles of Neural and Hormonal Communication		4		Lecture
4	The Central Nervous System I		5		Lecture
5	The Central Nervous System II		5		Lecture
6	The Peripheral Nervous System		6, 7		Lecture
7	Muscle Physiology		8		Lecture
8	중간고사				
9	Cardiac Physiology		9		Lecture
10	The Blood Vessels and Blood		10, 11		Lecture
11	The Respiratory System		13		Lecture
12	The Urinary System		14		Lecture
13	The Digestive System		16		Lecture
14	The Endocrine System		18, 19		Lecture
15	The Reproductive System		20		Lecture
16	기말고사				

1학기는 16주 구성. 단 법정수업일수는 15주로 1주 2회 수업은 30회, 1주 1회 수업은 15회 이상 수업이 이뤄져야 하며 중간/기말고사 또는 과제물 부여는 1회 수업에 해당함 교원재량 및 학생협의에 따라, 남은 법정수업일수 외 16주차 해당하는 수업은 보강 또는 학습주로 운용 가능함

한 줄 요약

1주차 항상성 입문부터 15주차 생식계까지 몸의 계통을 순서대로 다루며, 8주차에 중간고사, 16주차에 기말고사가 있다.

한글 번역

- 주차별 강의계획 (수업내용 / 교재 장 / 활동: Lecture)
  - 1주: 생리학과 항상성 입문 (1장)
  - 2주: 세포생리학 & 세포막과 막전위 (2, 3장)
  - 3주: 신경·호르몬 소통의 원리 (4장)
  - 4주: 중추신경계 I (5장)
  - 5주: 중추신경계 II (5장)
  - 6주: 말초신경계 (6, 7장)
  - 7주: 근육생리학 (8장)
  - 8주: **중간고사**
  - 9주: 심장생리학 (9장)
  - 10주: 혈관과 혈액 (10, 11장)
  - 11주: 호흡계 (13장)
  - 12주: 비뇨계 (14장)
  - 13주: 소화계 (16장)
  - 14주: 내분비계 (18, 19장)
  - 15주: 생식계 (20장)
  - 16주: **기말고사**
- 1학기는 16주 구성이며 법정수업일수는 15주(주 2회 수업은 30회, 주 1회는 15회 이상). 중간/기말 또는 과제물 부여는 1회 수업에 해당. 교원 재량과 학생 협의로 16주차는 보강 또는 학습주로 운용 가능.

상세 설명 · 풀이

구간	주차	다루는 계통
기초	1–3주	항상성, 세포, 막전위, 신경·호르몬 소통
신경·근육	4–7주	중추신경, 말초신경, 근육
중간고사	8주	1~8장 범위
순환·호흡·배설	9–12주	심장, 혈관·혈액, 호흡, 신장
소화·내분비·생식	13–15주	소화, 내분비, 생식
기말고사	16주	9~20장 범위

1장은 이 모든 계통을 설명할 때 쓰는 공통 언어(항상성, 구성 단계, 되먹임)를 먼저 깔아주는 단계야.

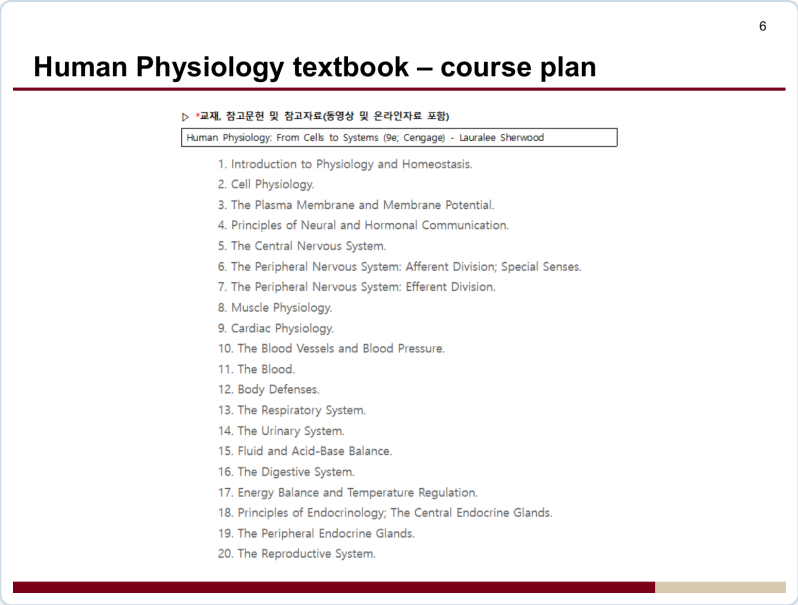
시험 포인트 중간고사 범위(1~8장)에 1장이 포함돼. 용어 정의(homeostasis, ECF, negative feedback 등)는 영어로 쓸 수 있게 준비해.

교재 — 목차(20개 장)

Human Physiology textbook – course plan

핵심 키워드

Sherwood 9판 | Cengage | 20개 장



한 줄 요약

교재는 Sherwood의 Human Physiology: From Cells to Systems(9판, Cengage)이며, 1장 항상성부터 20장 생식계까지 20개 장으로 구성된다.

한글 번역

- 교재, 참고문헌 및 참고자료(동영상 및 온라인자료 포함): **Human Physiology: From Cells to Systems (9판; Cengage) — Lauralee Sherwood**
  - 1. 생리학과 항상성 입문
  - 2. 세포생리학
  - 3. 세포막과 막전위
  - 4. 신경 및 호르몬 소통의 원리
  - 5. 중추신경계
  - 6. 말초신경계: 구심성 분지; 특수감각
  - 7. 말초신경계: 원심성 분지
  - 8. 근육생리학
  - 9. 심장생리학
  - 10. 혈관과 혈압
  - 11. 혈액
  - 12. 신체 방어
  - 13. 호흡계
  - 14. 비뇨계
  - 15. 체액과 산–염기 균형
  - 16. 소화계
  - 17. 에너지 균형과 체온 조절
  - 18. 내분비학 원리; 중추 내분비샘
  - 19. 말초 내분비샘
  - 20. 생식계

상세 설명 · 풀이

교재 목차가 앞 슬라이드의 주차별 계획과 맞물려 있어(1장=1주차, 2·3장=2주차 …).

장	주차별 계획표
1–8장	1–7주 (중간고사 전)
9–11장, 13–14장, 16장, 18–20장	9–15주 (기말고사 전)
12장(신체 방어), 15장(체액·산염기), 17장(에너지·체온)	주차별 계획표에는 따로 적혀 있지 않아

다만 1장 요약 그림(슬라이드 31)에서 pH는 15장, 체온은 17장을 참고하라고 되어 있으니, 수업 중 언급되면 해당 부분도 챙겨 둬.

시험 포인트 목차 자체는 시험에 나오지 않아. “이번 학기 로드맵” 용도로 참고만 하면 돼.

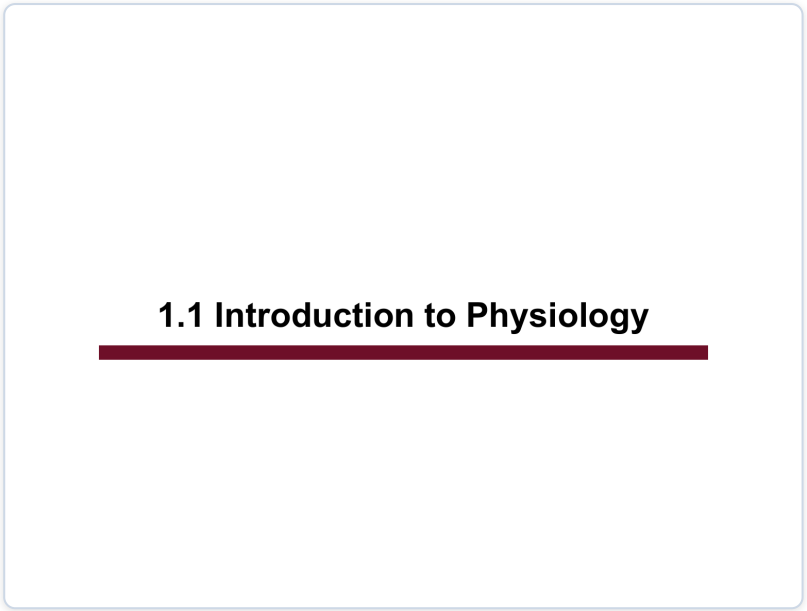
07 1.1 생리학 입문 (섹션 표지)

1.1 Introduction to Physiology

원본 슬라이드 7

핵심 키워드

생리학 · 기능(function) · 구조(structure)



한 줄 요약

1.1절에서는 항상성의 정의, 생리학이 무엇을 연구하는 학문인지, 그리고 '구조와 기능은 분리될 수 없다'는 원리를 다룬다.

한글 번역

- **1.1 생리학 입문(Introduction to Physiology)**

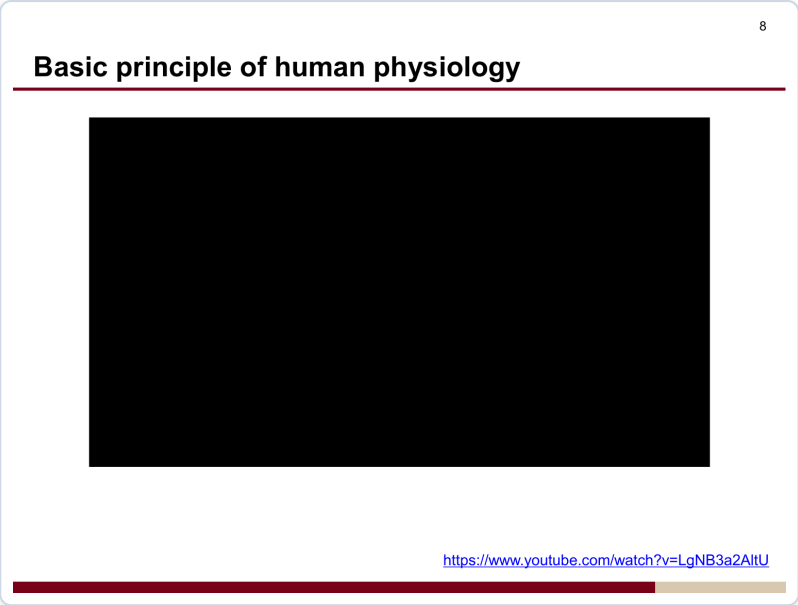
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
8	인체생리학의 기본 원리 (영상)
9	항상성(homeostasis)의 정의
10	생리학 = 기능, 해부학 = 구조
11	구조–기능 예시: 치아, 무릎관절, 폐포

챕터 안에서 지금 어느 파트인지 알려주는 이정표야. 여기서부터 이 과목의 기본 용어를 잡기 시작해.

핵심 키워드

참고 영상 | 도입부



한 줄 요약

인체생리학의 기본 원리를 소개하는 참고 영상 슬라이드로, 텍스트로 외울 내용은 없다.

한글 번역

- **인체생리학의 기본 원리(Basic principle of human physiology)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=LgNB3a2AltU

상세 설명 · 풀이

슬라이드 화면은 영상 자리라 검게 나와 있고, 링크만 있어. 시간 될 때 한 번 보고 넘어가면 좋아.

영상을 볼 때는 다음 슬라이드들의 핵심 문장과 연결해서 보면 효율적이야.

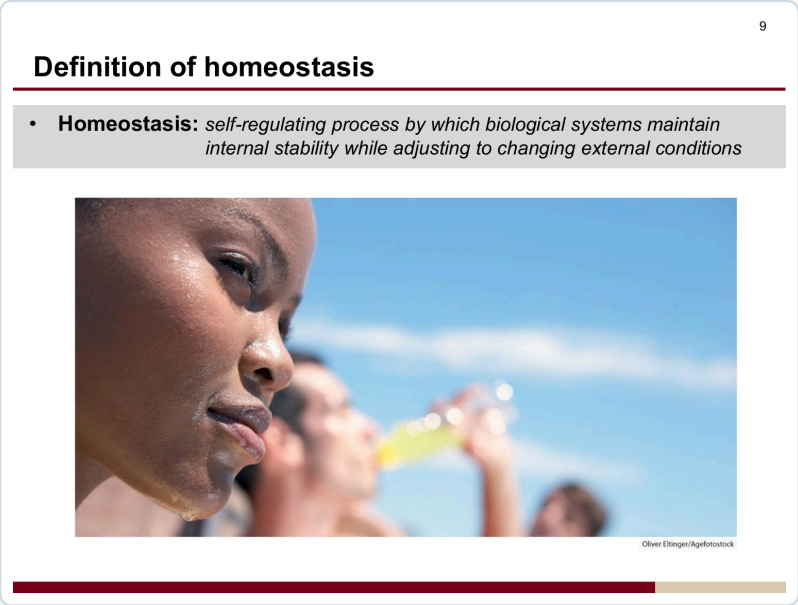
연결할 개념	슬라이드
항상성 = 내부 안정성을 유지하는 자기조절	9
생리학 = 몸의 기능과 그 기전을 연구	10
구조와 기능은 분리 불가	10–11

참고 영상 자체가 시험에 나오진 않아. 핵심 정의는 슬라이드 9–10에서 잡으면 돼.

09 항상성의 정의
Definition of homeostasis

핵심 키워드

항상성(homeostasis) · 자기조절 · 내부 안정성 · 외부 환경 변화



한 줄 요약

항상성은 생물학적 시스템이 변하는 외부 조건에 적응하면서 내부의 안정성을 유지하는 자기조절 과정이다.

한글 번역

- **항상성(Homeostasis)**: 생물학적 시스템이 **변화하는 외부 조건에 적응하면서 내부 안정성을 유지하는 자기조절 과정**
- 사진: 더운 날 땀을 흘리며 음료를 마시는 사람들 (Oliver Eltinger/Agefotostock)

상세 설명 · 풀이

Homeostasis = self-regulating process that maintains internal stability while adjusting to changing external conditions

정의 속 단어	뜻
self-regulating	스스로 조절 — 누가 시키지 않아도 몸이 자동으로 맞춤
internal stability	몸속 환경(체온, 수분, 농도 등)을 일정 범위로 유지
adjusting to external conditions	바깥은 계속 변하니까 그에 맞춰 대응

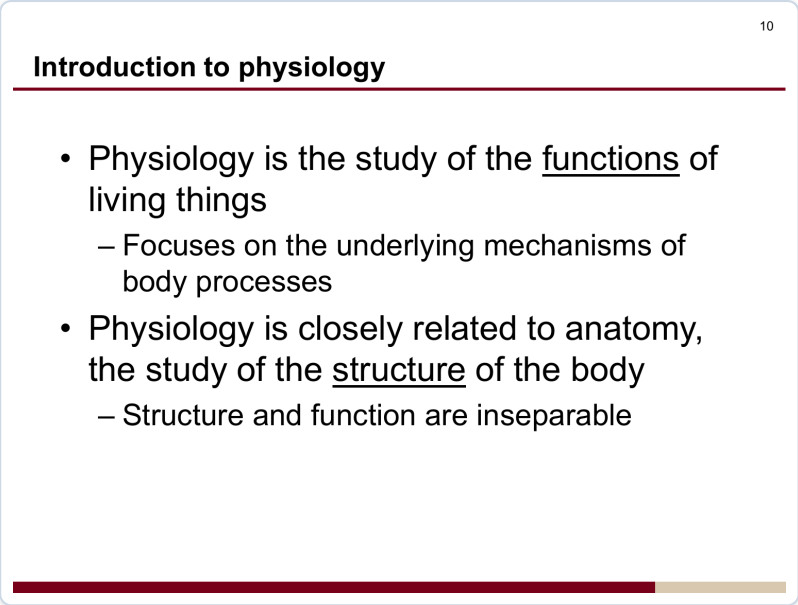
사진 속 상황	변하는 내부 변수	몸의 대응
더운 날씨	체온 ↑	땀 분비 → 증발하며 열을 빼앗아 체온 ↓
땀을 많이 흘림	수분·염분 ↓	갈증 → 물·음료 마셔 보충

항상성은 '딱 고정'이 아니라, 조금씩 흔들려도 곧 제자리로 돌아오는 동적 평형(dynamic steady state)이야(슬라이드 31).

시험 포인트 항상성의 영어 정의는 서술형 단골이야. self-regulating / internal stability / changing external conditions 세 키워드를 꼭 넣어서 쓸 수 있게 해.

핵심 키워드

생리학 = 기능 | 해부학 = 구조 | 기전(mechanism) | 구조–기능 불가분



한 줄 요약

생리학은 생명체의 기능과 그 밑에 깔린 기전을 연구하며, 몸의 구조를 연구하는 해부학과 밀접하다. 구조와 기능은 분리될 수 없다.

한글 번역

- **생리학(Physiology)**은 생명체의 **기능(functions)**을 연구하는 학문이다.
  - 신체 작용의 **근본적인 기전(underlying mechanisms)**에 초점을 둔다.
- 생리학은 신체의 **구조(structure)**를 연구하는 **해부학(anatomy)**과 밀접하게 관련되어 있다.
  - **구조와 기능은 분리될 수 없다.**

상세 설명 · 풀이

	생리학 (Physiology)	해부학 (Anatomy)
연구 대상	기능 — 어떻게 작동하나	구조 — 어떻게 생겼나
질문 예	심장은 어떻게 혈액을 밀어내나?	심장은 방이 몇 개인가?
초점	기전(mechanism): 왜·어떻게	형태·위치·구성

생리학은 "심장이 뛴다"에서 멈추지 않고 "**왜·어떻게** 뛰는가(전기신호, 근육 수축, 판막)"까지 파고드는 학문이야.

Structure and function are inseparable — 구조를 알아야 기능이 이해되고, 기능을 알아야 그 구조가 왜 그런지 납득돼.

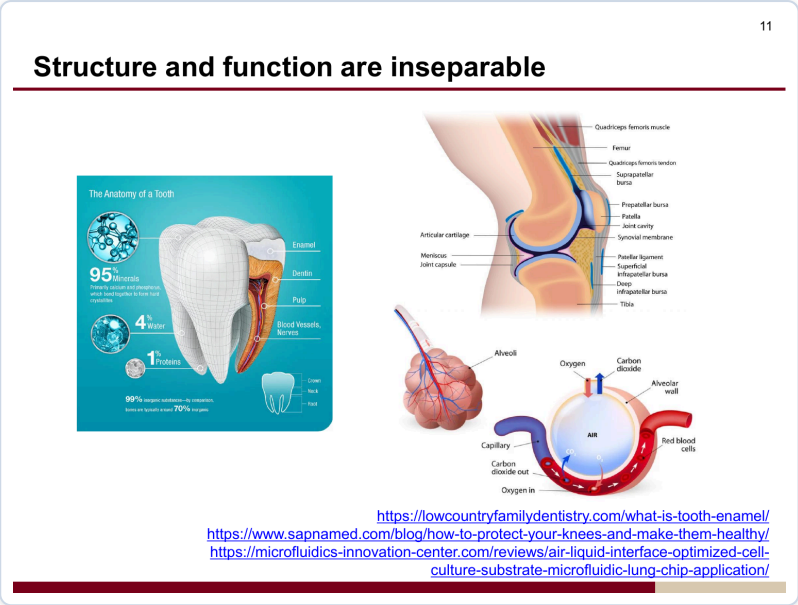
시험 포인트 "physiology = study of functions / anatomy = study of structure" 짝을 영어로 정확히 기억해.

11 구조와 기능은 분리될 수 없다 — 3가지 예시

Structure and function are inseparable

핵심 키워드

치아 에나멜 · 무릎관절 · 폐포(alveoli) · 가스 교환



한 줄 요약

치아의 단단한 광물 구조, 무릎관절의 연골·인대·활막 구조, 폐포의 얇은 벽과 모세혈관 구조가 각각 씹기·움직임·가스 교환 기능을 가능하게 한다.

한글 번역

- **치아의 해부학(The Anatomy of a Tooth)**: 법랑질(Enamel), 상아질(Dentin), 치수(Pulp), 혈관·신경 / 치관(Crown), 치경(Neck), 치근(Root)
  - **95% 무기질**(주로 칼슘과 인이 결합한 단단한 결정), **4% 물**, **1% 단백질**
  - 치아 법랑질은 99% 무기물 — 비교하면 뼈는 보통 약 70%가 무기물
- **무릎관절**: 대퇴사두근·대퇴골·대퇴사두건, 슬개골, 관절연골, 반월판, 관절낭, 관절강, 활막, 슬개인대, 여러 점액낭(bursa), 경골
- **폐포(Alveoli)**: 산소(Oxygen) 들어오고 이산화탄소(Carbon dioxide) 나감, 폐포벽(Alveolar wall), 모세혈관(Capillary), 적혈구(Red blood cells), AIR

상세 설명 · 풀이

예시	구조	→ 기능
치아	95% 무기질의 단단한 법랑질 (뼈는 약 70%)	씹는 힘을 견딤
무릎관절	연골·반월판(쿠션), 인대(고정), 활막(윤활)	부드럽게 굽히고 펴는 움직임
폐포	아주 얇은 벽 + 촘촘한 모세혈관	빠른 O_2·CO_2 교환

폐포: 공기 중 O_2 → 폐포벽 → 모세혈관(적혈구) / 혈액 속 CO_2 → 폐포 → 날숨

셋 다 "**이렇게 생겼으니까 이 일을 할 수 있다**"는 걸 보여줘. 벽이 두꺼웠다면 가스 교환이 느려지고, 치아가 무르면 씹을 수 없겠지.

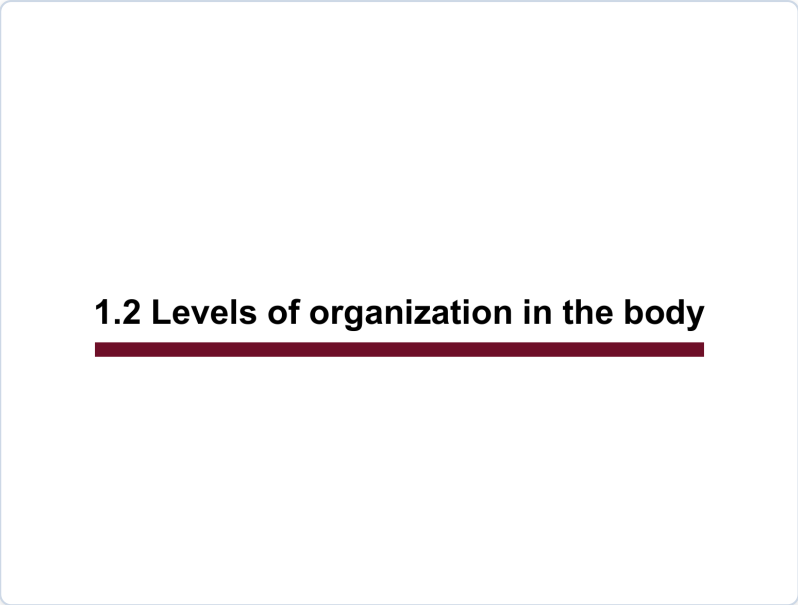
시험 포인트 "구조–기능 관계의 예를 들어라"라는 문제엔 폐포(얇은 벽 → 확산)가 가장 쓰기 쉬운 답이야.

1.2 신체의 구성 단계 (섹션 표지)

1.2 Levels of organization in the body

핵심 키워드

구성 단계 · 6단계 · 작은 것 → 큰 것



한 줄 요약

1.2절에서는 몸이 원자·분자에서 개체 전체까지 어떤 단계로 층층이 조직되어 있는지를 다룬다.

한글 번역

- **1.2 신체의 구성 단계(Levels of organization in the body)**

상세 설명 · 풀이

여기서부터는 몸이 작은 단위에서 큰 단위까지 어떻게 쌓여 있는지를 다뤄.

단계	슬라이드
전체 개관 (6단계)	13
화학적·세포적 수준	14–16
조직 수준	17
기관 수준	18–19
신체계통 수준	20
개체 수준	21

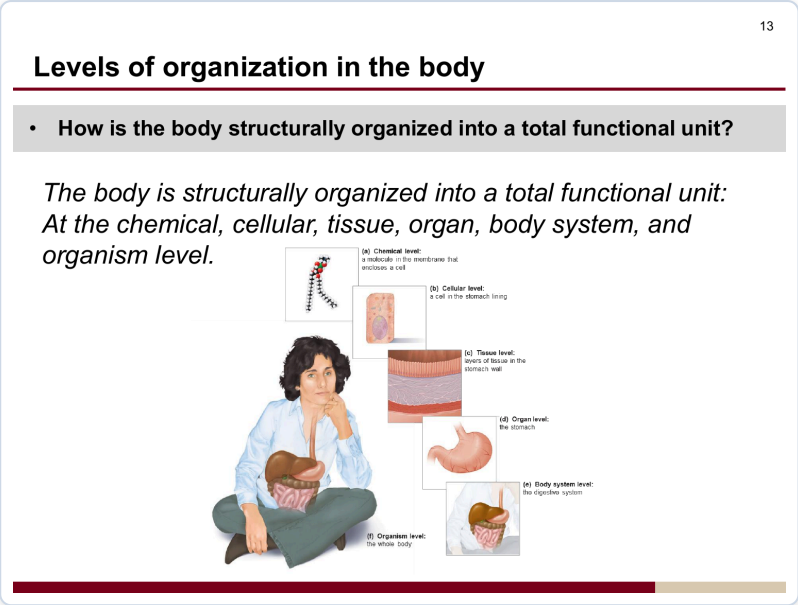
화학 → 세포 → 조직 → 기관 → 신체계통 → 개체

13 신체의 구성 단계 — 6단계 개관

Levels of organization in the body

핵심 키워드

화학적 수준 · 세포적 수준 · 조직·기관 · 계통·개체



한 줄 요약

몸은 화학적·세포적·조직·기관·신체계통·개체 수준의 6단계로 구조적으로 조직되어 하나의 총체적 기능 단위를 이룬다.

한글 번역

- **신체는 어떻게 구조적으로 조직되어 하나의 총체적 기능 단위가 되는가?**
- 신체는 **화학적, 세포적, 조직, 기관, 신체계통, 개체 수준**에서 구조적으로 조직되어 하나의 총체적 기능 단위를 이룬다.
- 그림:
  - (a) 화학적 수준: 세포를 둘러싼 막의 분자 하나
  - (b) 세포적 수준: 위 내벽의 세포
  - (c) 조직 수준: 위벽의 조직층들
  - (d) 기관 수준: 위
  - (e) 신체계통 수준: 소화계
  - (f) 개체 수준: 몸 전체

상세 설명 · 풀이

단계	그림 속 예	한 줄 설명
(a) 화학적	막의 분자(인지질)	원자·분자 = 몸의 재료
(b) 세포적	위 내벽 세포	생명의 기본 단위
(c) 조직	위벽의 조직층	비슷한 세포들의 집단
(d) 기관	위	여러 조직이 모인 기능 단위
(e) 신체계통	소화계	관련 기능을 하는 기관들의 모임
(f) 개체	사람 한 명	모든 계통이 모인 전체

chemical → cellular → tissue → organ → body system → organism

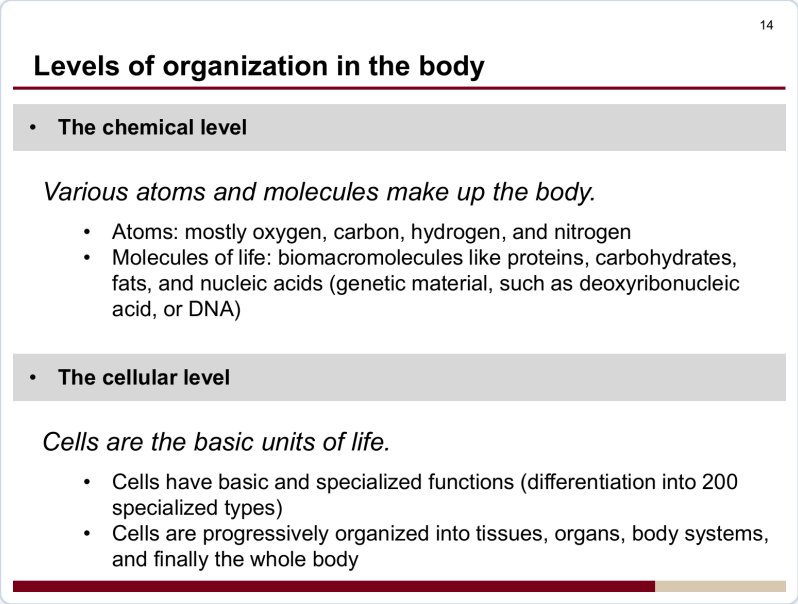
시험 포인트 6단계 순서를 영어로 쓸 수 있어야 해. 특히 tissue와 organ, organ과 body system 순서를 헷갈리지 마.

14 화학적 수준 · 세포적 수준

Levels of organization in the body — The chemical level / The cellular level

핵심 키워드

O·C·H·N | 생체거대분자 | 세포 = 생명의 기본 단위 | 약 200종 분화



한 줄 요약

몸은 주로 산소·탄소·수소·질소 원자와 단백질·탄수화물·지방·핵산 같은 생체거대분자로 이루어지며, 세포는 생명의 기본 단위로 약 200종으로 분화한다.

한글 번역

- **화학적 수준(The chemical level)**: 다양한 원자와 분자가 신체를 구성한다.
  - **원자**: 대부분 산소, 탄소, 수소, 질소
  - **생명의 분자**: 단백질, 탄수화물, 지방, 핵산(유전물질, 예: 디옥시리보핵산, DNA) 같은 **생체거대분자**
- **세포적 수준(The cellular level)**: 세포는 **생명의 기본 단위**이다.
  - 세포는 기본 기능과 특수 기능을 가진다(약 **200가지 특수 세포 유형으로 분화**).
  - 세포는 점진적으로 조직, 기관, 신체계통, 그리고 마침내 몸 전체로 조직된다.

상세 설명 · 풀이

생체거대분자	예	주요 역할
단백질	효소, 수용체, 근육 단백질	구조·촉매·신호
탄수화물	포도당, 글리코겐	에너지원
지방(지질)	인지질, 중성지방	세포막, 에너지 저장
핵산	DNA, RNA	유전정보

화학적 수준은 몸의 재료 단계야. 원자(O, C, H, N)가 모여 분자가 되고, 큰 분자들이 모여 세포를 만들지.

Cell = the basic unit of life — 스스로 살아 있을 수 있는 가장 작은 단위

분화(differentiation): 같은 수정란에서 출발한 세포들이 근육세포, 신경세포처럼 서로 다른 모양과 일을 갖게 되는 것. 사람 몸엔 약 200종류가 있어.

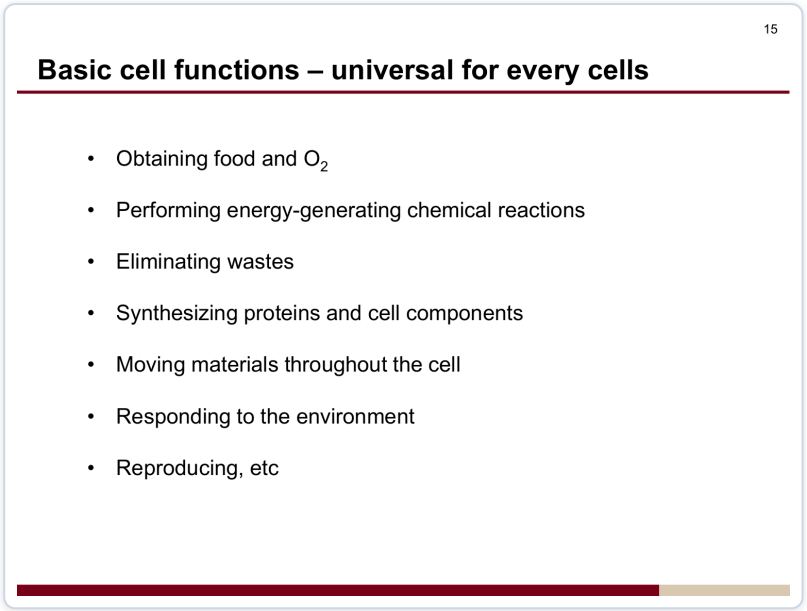
시험 포인트 "생명의 기본 단위는?" → cell. 원자·분자는 살아 있지 않아서 답이 아니야.

15 기본 세포 기능 — 모든 세포에 공통

Basic cell functions – universal for every cells

핵심 키워드

영양분·O_2 획득 | 에너지 생성 | 노폐물 제거 | 모든 세포 공통



한 줄 요약

모든 세포는 종류와 상관없이 영양분과 산소 획득, 에너지 생성, 노폐물 제거, 단백질 합성, 물질 이동, 환경 반응, 증식 같은 기본 기능을 수행한다.

한글 번역

- 음식(영양분)과 O_2 획득
- 에너지를 생성하는 화학 반응 수행
- 노폐물 제거
- 단백질과 세포 구성요소 합성
- 세포 전체로 물질 이동
- 환경에 반응
- 증식(번식) 등

상세 설명 · 풀이

회사로 치면 부서와 상관없이 모든 직원이 해야 하는 공통 업무야. 근육세포든 신경세포든 이걸 못 하면 그 세포가 죽어.

기본 기능	쉽게 말하면
영양분·O_2 획득	재료와 산소 받아오기
에너지 생성 반응	세포호흡으로 ATP 만들기
노폐물 제거	CO_2·대사산물 내보내기
단백질·구성요소 합성	필요한 부품 만들기
세포 내 물질 이동	세포 안 물류
환경 반응	신호를 받고 반응
증식	세포 분열

에너지 생성(세포호흡): 영양분 + O_2 → CO_2 + H_2O + 에너지(ATP)

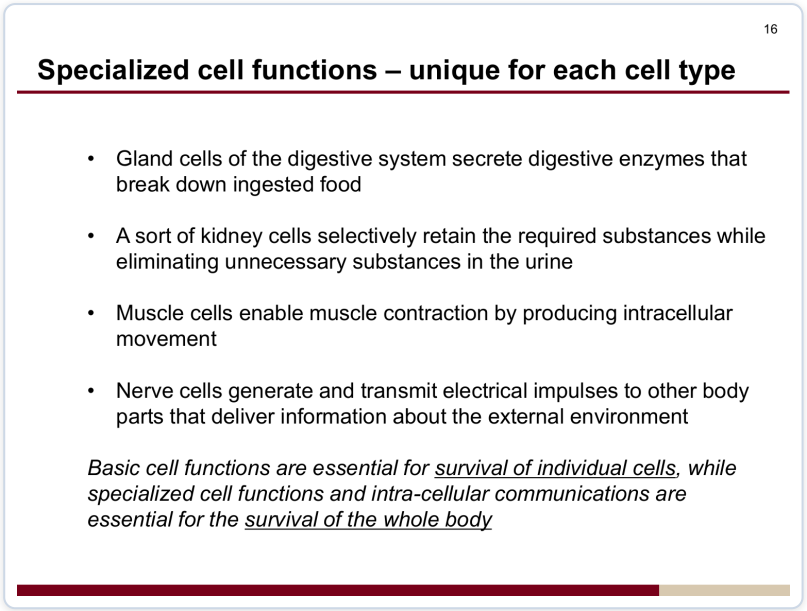
시험 포인트 이 반응식 때문에 세포는 계속 O_2 공급과 CO_2 제거가 필요하고, 그걸 호흡계·순환계가 맡아. 항상성과 연결되는 지점이야.

16 특수 세포 기능 — 세포 유형마다 고유

Specialized cell functions – unique for each cell type

핵심 키워드

소화샘 세포 · 신장 세포 · 근육·신경 세포 · 개별 세포 vs 몸 전체



한 줄 요약

세포는 유형마다 고유한 특수 기능을 가지며, 기본 기능은 개별 세포의 생존에, 특수 기능과 세포 간 소통은 몸 전체의 생존에 필수적이다.

한글 번역

- 소화계의 **샘세포**는 섭취한 음식을 분해하는 **소화효소를 분비**한다.
- 일부 **신장 세포**는 필요한 물질은 **선택적으로 보유**하고, 불필요한 물질은 소변으로 제거한다.
- **근육세포**는 세포 내 움직임을 만들어 **근육 수축**을 가능하게 한다.
- **신경세포**는 **전기 신호(impulse)**를 생성·전달하여 외부 환경에 대한 정보를 다른 신체 부위로 전달한다.
- **기본 세포 기능은 개별 세포의 생존에 필수적이고, 특수 세포 기능과 세포 간 소통은 몸 전체의 생존에 필수적이다.**

상세 설명 · 풀이

세포	특수 기능	항상성 기여
소화샘 세포	소화효소 분비	영양소 공급
신장 세포	필요한 것은 보유, 불필요한 것은 소변으로	물·염분·노폐물 조절
근육세포	수축 → 움직임	이동, 열 생산
신경세포	전기 신호 생성·전달	빠른 정보 전달·조절

기본 기능 → **개별 세포의 생존** / 특수 기능 + 세포 간 소통 → **몸 전체의 생존**

표기 참고: 원문은 “intra-cellular(세포 내) communications”인데, 몸 전체 생존을 위한 협업을 말하는 문맥이라 뜻은 **세포 ‘간’ 소통(intercellular)**으로 이해하면 자연스러워.

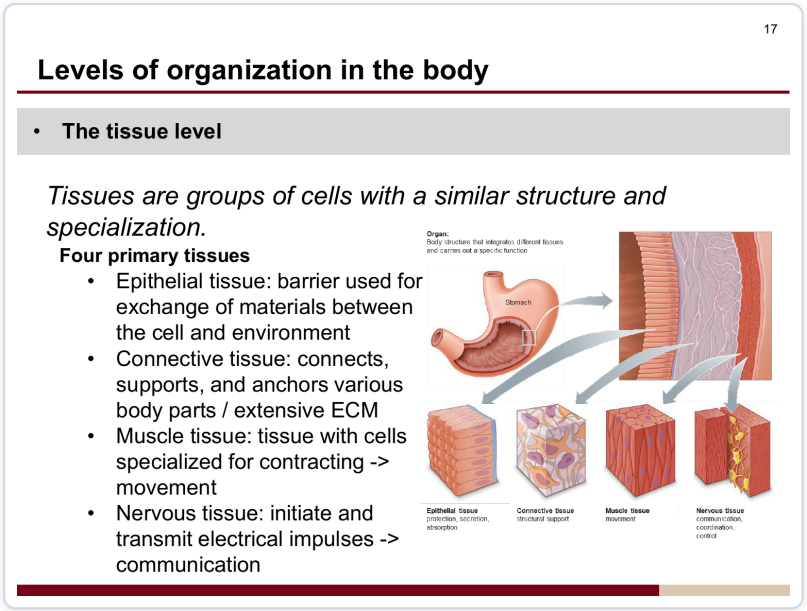
시험 포인트 기본 vs 특수 기능의 ‘누구의 생존’ 차이(individual cells vs whole body)가 핵심 비교 포인트야.

17 조직 수준 — 4가지 기본 조직

Levels of organization in the body — The tissue level

핵심 키워드

상피조직 · 결합조직(ECM) · 근육조직 · 신경조직



한 줄 요약

조직은 구조와 특수화가 비슷한 세포들의 집단이며, 상피·결합·근육·신경의 4가지 기본 조직이 있다.

한글 번역

- **조직은 비슷한 구조와 특수화를 가진 세포들의 집단이다.**
- **4가지 기본 조직(Four primary tissues)**
  - **상피조직**: 세포와 환경 사이 물질 교환에 쓰이는 장벽
  - **결합조직**: 신체 여러 부위를 연결·지지·고정 / 풍부한 세포외기질(ECM)
  - **근육조직**: 수축에 특화된 세포들의 조직 → 움직임
  - **신경조직**: 전기 신호를 개시·전달 → 소통
- 그림: **기관(Organ)** — 서로 다른 조직을 통합하여 특정 기능을 수행하는 신체 구조 (위, Stomach)
  - 상피조직: 보호, 분비, 흡수
  - 결합조직: 구조적 지지
  - 근육조직: 움직임
  - 신경조직: 소통, 협응, 조절

상세 설명 · 풀이

조직	핵심 역할	예
상피 (epithelial)	장벽·교환, 보호·분비·흡수	피부 표면, 위 내벽, 샘
결합 (connective)	연결·지지, ECM 풍부	뼈, 힘줄, 혈액, 지방
근육 (muscle)	수축 → 움직임	골격근, 심장근, 평활근
신경 (nervous)	전기 신호 → 소통·조절	뇌, 신경

ECM(세포외기질): 세포 바깥을 채우는 단백질 섬유(콜라겐 등)와 바탕질. 결합조직은 세포보다 이 ECM이 많아서 튼튼해.

그림은 위(stomach) 하나가 4가지 조직으로 겹겹이 만들어져 있다는 걸 보여주고, 다음 슬라이드(기관 수준)로 이어져.

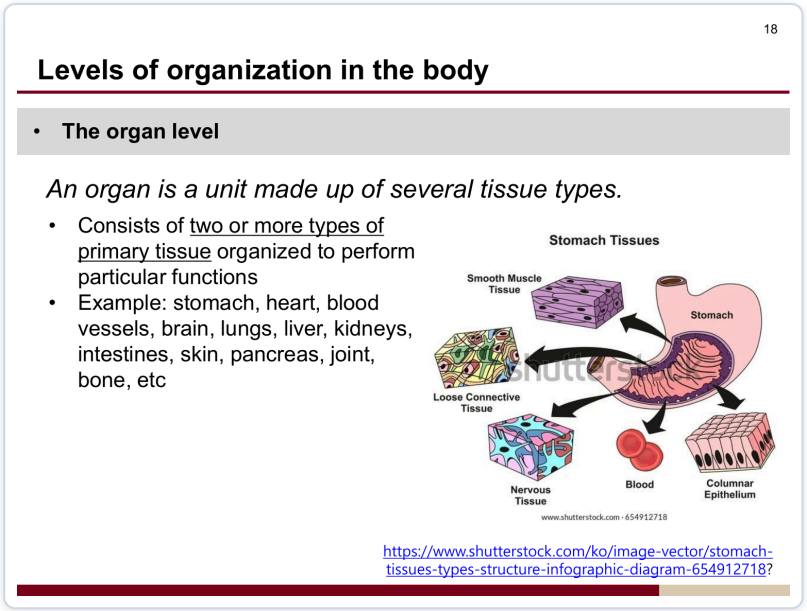
시험 포인트 4가지 기본 조직 이름과 기능 짝짓기는 객관식 단골. "extensive ECM" = connective tissue를 기억해.

18 기관 수준 — 여러 조직으로 이루어진 단위

Levels of organization in the body — The organ level

핵심 키워드

기관(organ) · 2가지 이상 기본 조직 · 위(stomach)



한 줄 요약

기관은 특정 기능을 수행하도록 2가지 이상의 기본 조직이 조직화된 단위이며, 위·심장·뇌·폐·간·신장 등이 해당한다.

한글 번역

- **기관은 여러 조직 유형으로 이루어진 단위이다.**
  - 특정 기능을 수행하도록 조직된 **2가지 이상의 기본 조직**으로 구성된다.
  - 예: 위, 심장, 혈관, 뇌, 폐, 간, 신장, 장, 피부, 췌장, 관절, 뼈 등
- 그림 **위의 조직(Stomach Tissues)**: 평활근 조직, 성긴 결합조직, 신경조직, 혈액, 원주상피

상세 설명 · 풀이

위를 이루는 조직 (그림)	기본 조직 분류	위에서 하는 일
원주상피	상피조직	위액 분비, 내벽 보호
성긴 결합조직, 혈액	결합조직	지지, 영양 운반
평활근 조직	근육조직	음식 섞기·밀어내기
신경조직	신경조직	수축·분비 조절

Organ = two or more types of primary tissue organized to perform particular functions

혈액도 (액체) 결합조직으로 분류된다는 점 기억해 둬.

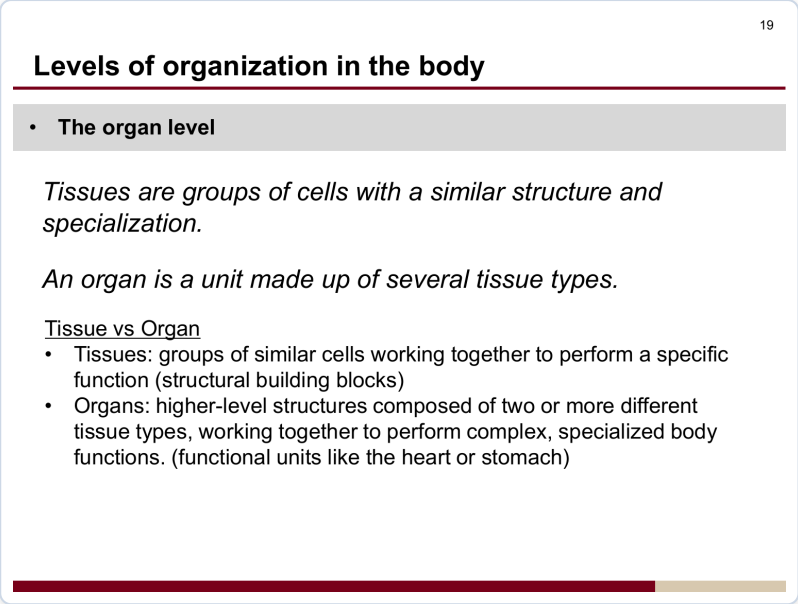
시험 포인트 기관의 조건은 "2가지 이상의 서로 다른 조직". 한 종류 조직만 모인 건 기관이 아니라 그냥 조직이야.

조직 vs 기관 — 차이 정리

Levels of organization in the body — The organ level (Tissue vs Organ)

핵심 키워드

조직 = 구성 재료 | 기관 = 기능 단위 | Tissue vs Organ



한 줄 요약

조직은 특정 기능을 함께 수행하는 비슷한 세포들의 집단(구조적 구성 단위)이고, 기관은 2가지 이상의 서로 다른 조직이 모여 복잡한 기능을 수행하는 상위 구조(기능 단위)다.

한글 번역

- **조직은 비슷한 구조와 특수화를 가진 세포들의 집단이다.**
- **기관은 여러 조직 유형으로 이루어진 단위이다.**
- **조직 vs 기관**
  - **조직**: 특정 기능을 수행하기 위해 함께 작용하는 비슷한 세포들의 집단 (**구조적 구성 단위**, structural building blocks)
  - **기관**: 2가지 이상의 서로 다른 조직 유형으로 구성되어, 함께 작용하며 복잡하고 특수한 신체 기능을 수행하는 상위 구조 (심장·위 같은 **기능 단위**, functional units)

상세 설명 · 풀이

	조직 (Tissue)	기관 (Organ)
구성	비슷한 세포들	서로 다른 조직 2종 이상
기능	특정 기능 하나	복잡하고 특수한 기능
성격	structural building blocks	functional units
예	평활근 조직, 원주상피	위, 심장

비유: 조직 = **벽돌·철근·시멘트**(건축 재료) / 기관 = 그 재료로 지은 **집 한 채**

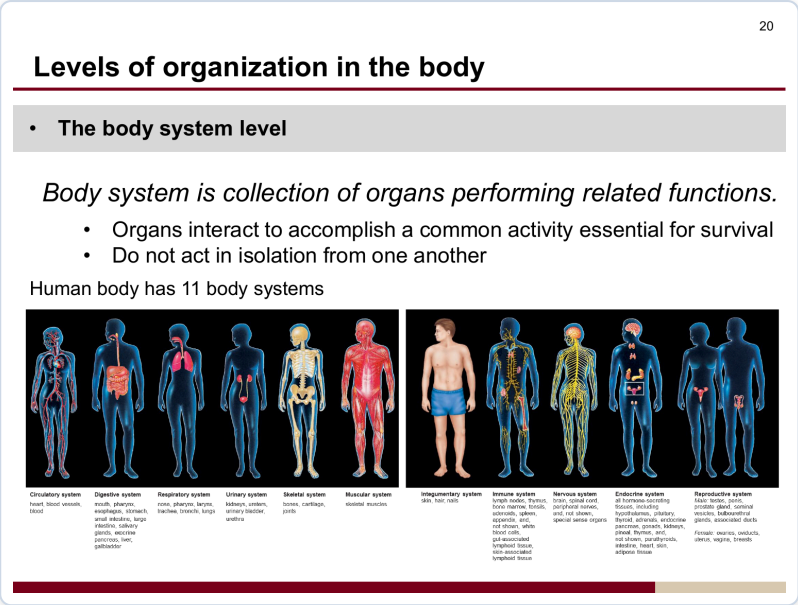
시험 포인트 영어 서술형 대비: “Tissues are groups of similar cells…; organs are composed of two or more different tissue types…”

20 신체계통 수준 — 11개 신체계통

Levels of organization in the body — The body system level

핵심 키워드

신체계통(body system) · 11개 계통 · 기관들의 상호작용



한 줄 요약

신체계통은 관련된 기능을 수행하는 기관들의 집합으로, 기관들은 생존에 필수적인 공통 활동을 위해 상호작용하며 따로 작동하지 않는다. 인체에는 11개 계통이 있다.

한글 번역

- **신체계통은 관련된 기능을 수행하는 기관들의 집합이다.**
  - 기관들은 생존에 필수적인 공통 활동을 수행하기 위해 상호작용한다.
  - 기관들은 서로 **고립되어 작동하지 않는다.**
- **인체에는 11개의 신체계통이 있다.** (그림 캡션)

계통	구성 기관
순환계	심장, 혈관, 혈액
소화계	입, 인두, 식도, 위, 소장, 대장, 침샘, 외분비 췌장, 간, 담낭
호흡계	코, 인두, 후두, 기관, 기관지, 폐
비뇨계	신장, 요관, 방광, 요도
골격계	뼈, 연골, 관절
근육계	골격근
외피계	피부, 털, 손발톱
면역계	림프절, 흉선, 골수, 편도, 아데노이드, 비장, 충수, 백혈구, 장·피부 관련 림프조직
신경계	뇌, 척수, 말초신경, 특수감각기관
내분비계	모든 호르몬 분비 조직: 시상하부, 뇌하수체, 갑상샘, 부신, 내분비 췌장, 생식샘, 신장, 송과체, 흉선, 부갑상샘, 장, 심장, 피부, 지방조직
생식계	남: 고환, 음경, 전립샘, 정낭, 요도구샘 / 여: 난소, 난관, 자궁, 질, 유방

상세 설명 · 풀이

기관 다음 단계가 신체계통이야. 관련된 일을 하는 기관들이 한 팀을 이룬 것(예: 심장 + 혈관 + 혈액 = 순환계).

묶어서 보기	계통
물질 출입·운반	순환계, 소화계, 호흡계, 비뇨계
지지·움직임·보호	골격계, 근육계, 외피계
방어	면역계
조절 (지휘부)	신경계, 내분비계
종의 존속	생식계

핵심: 기관들은 **상호작용**하며 **고립되어 작동하지 않는다** (do not act in isolation)

예: 호흡계가 O_2를 들여와도 순환계가 날라주지 않으면 세포에 닿지 못해 → 계통끼리 협업해야 생존이 가능해.

시험 포인트 췌장은 소화계(외분비)와 내분비계(내분비) 양쪽에 등장하고, 흉선은 면역계·내분비계 양쪽에 나와. 한 기관이 두 계통에 속할 수 있어.

21 개체 수준 — 기능하는 하나의 몸

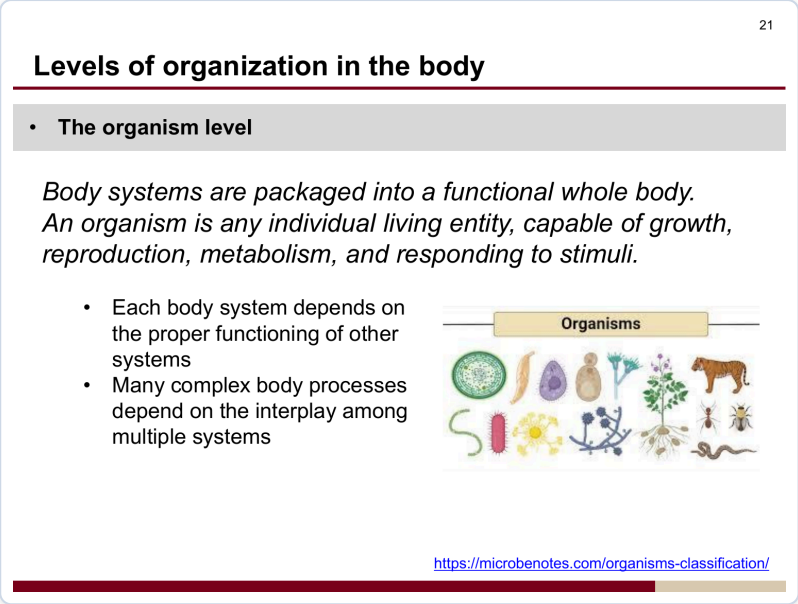
Levels of organization in the body — The organism level

핵심 키워드

개체(organism)

성장·생식·대사·반응

계통 간 상호의존



한 줄 요약

신체계통들이 모여 기능하는 하나의 몸(개체)을 이루며, 개체는 성장·생식·물질대사·자극 반응이 가능한 독립된 생명체다. 각 계통은 서로에게 의존한다.

한글 번역

- **신체계통들이 모여 기능하는 하나의 전체 몸을 이룬다.**
- **개체(organism)**란 **성장, 생식, 물질대사, 자극에 대한 반응**이 가능한 모든 개별 생명체를 말한다.
  - 각 신체계통은 다른 계통의 정상적인 기능에 의존한다.
  - 많은 복잡한 신체 과정은 여러 계통 간의 상호작용에 의존한다.
- 그림: 다양한 생물(Organisms) — 세균, 원생생물, 균류, 식물, 동물 등

상세 설명 · 풀이

개체의 4가지 특성	뜻
growth (성장)	크기·세포 수가 늘어남
reproduction (생식)	자손을 만듦
metabolism (물질대사)	영양소를 분해·합성해 에너지 사용
responding to stimuli (자극 반응)	환경 변화에 반응

그림에 세균부터 호랑이까지 있는 건, 단세포든 다세포든 이 특성을 가지면 모두 개체라는 뜻이야. 우리 과목에선 "사람 한 명"이 개체 수준이야.

운동할 때: 근육계(수축) + 호흡계(O_2 유입) + 순환계(운반) + 신경계(조절) + 외피계(땀) → **여러 계통의 팀플레이**

시험 포인트 "Each body system depends on the proper functioning of other systems" — 계통 간 상호의존이 이 슬라이드 결론이야.

1.3 항상성 (섹션 표지)

1.3 Homeostasis

핵심 키워드

항상성 | 내부 환경 | 세포외액



한 줄 요약

1.3절에서는 항상성의 개념, 내부 환경(세포외액)의 구성, 항상성으로 조절되는 요인, 그리고 11개 신체 계통이 항상성에 기여하는 방식을 다룬다.

한글 번역

- **1.3 항상성(Homeostasis)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
23	항상성과 되먹임 기전 (영상)
24	외부 환경 vs 내부 환경, ICF vs ECF
25	세포외액 = 간질액 + 혈장
26	항상성으로 조절되는 요인 7가지
27–30	11개 계통의 항상성 기여
31	전체 요약 그림

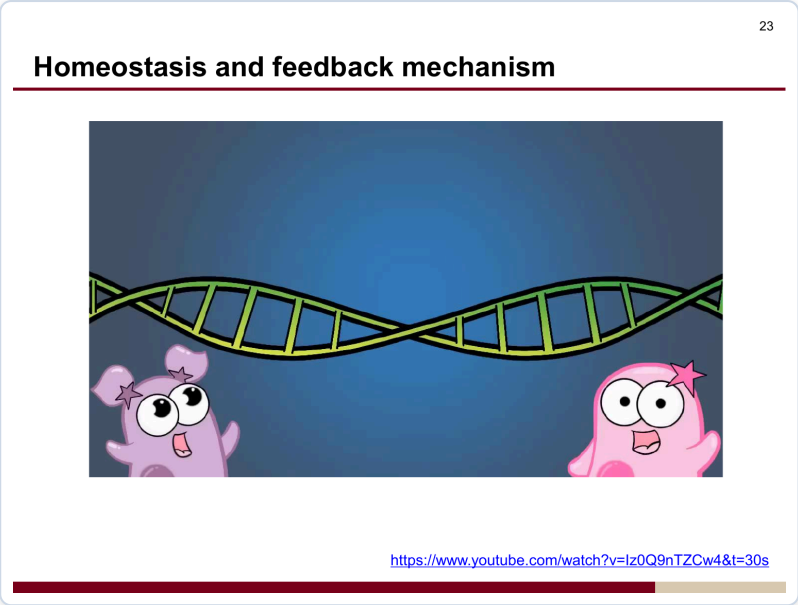
이제 이 챕터의 진짜 핵심 주제로 들어가. 슬라이드 24–26이 개념의 뼈대야.

항상성과 되먹임 기전 (영상)

Homeostasis and feedback mechanism

핵심 키워드

참고 영상 | 되먹임(feedback)



한 줄 요약

항상성과 되먹임(피드백) 기전을 설명하는 참고 영상 슬라이드다.

한글 번역

- **항상성과 되먹임(피드백) 기전(Homeostasis and feedback mechanism)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=Iz0Q9nTZCw4&t=30s

상세 설명 · 풀이

영상 자료 슬라이드야. 뒤에 나올 음성 되먹임 / 양성 되먹임은 글로만 보면 헷갈릴 수 있으니, 영상으로 흐름을 먼저 잡아두면 좋아.

영상 보고 나서 확인할 것	슬라이드
항상성 조절 3단계 (감지 → 통합 → 조정)	33
음성 vs 양성 되먹임, 예측적 조절	34
자극 → 감지기 → 조절중추 → 효과기 루프	35

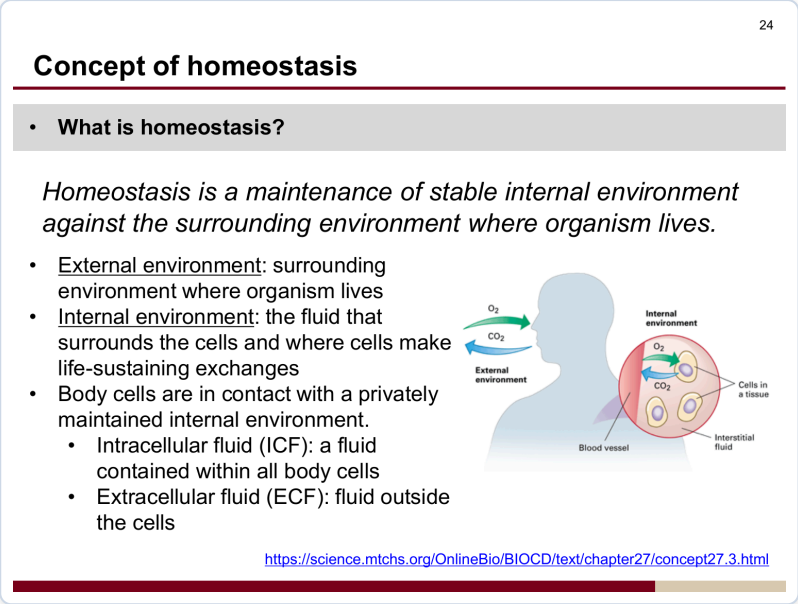
참고 영상 자체보다, 슬라이드 33–35의 개념을 영어로 설명할 수 있는지가 중요해.

24 항상성의 개념 — 외부 환경 vs 내부 환경

Concept of homeostasis

핵심 키워드

외부 환경 | 내부 환경 | 세포내액(ICF) | 세포외액(ECF)



한 줄 요약

항상성은 생물이 사는 주변 환경에 맞서 안정된 내부 환경을 유지하는 것이며, 내부 환경은 세포를 둘러싸고 세포가 생명 유지 교환을 하는 체액(세포외액)이다.

한글 번역

- **항상성이란 무엇인가?**
- **항상성은 생물이 살아가는 주변 환경에 맞서 안정된 내부 환경을 유지하는 것이다.**
- **외부 환경**: 생물이 살아가는 주변 환경
- **내부 환경**: 세포를 둘러싸고, 세포가 생명 유지에 필요한 교환을 하는 체액
- 신체 세포는 **사적으로(독자적으로) 유지되는 내부 환경**과 접촉한다.
  - **세포내액(ICF)**: 모든 신체 세포 안에 들어 있는 체액
  - **세포외액(ECF)**: 세포 밖의 체액
- 그림: 외부 환경 ↔ O_2/CO_2 ↔ 내부 환경, 혈관, 조직 속 세포들, 간질액

상세 설명 · 풀이

	외부 환경	내부 환경
무엇	몸 바깥 세상 (공기, 날씨)	세포를 둘러싼 체액 = ECF
변화	크게 변함	좁은 범위로 일정하게 유지
세포와 관계	직접 접촉 X	직접 접촉하며 물질 교환

체액	위치	비고
ICF (intracellular)	세포 안	세포 자신의 액체
ECF (extracellular)	세포 밖	= 내부 환경 (간질액 + 혈장)

그림 흐름: 폐로 들어온 O_2 → 혈관 → 간질액 → 세포, 세포에서 나온 CO_2는 반대로 밖으로. 세포는 바깥 공기를 직접 만나지 않고 ECF를 통해서만 교환해.

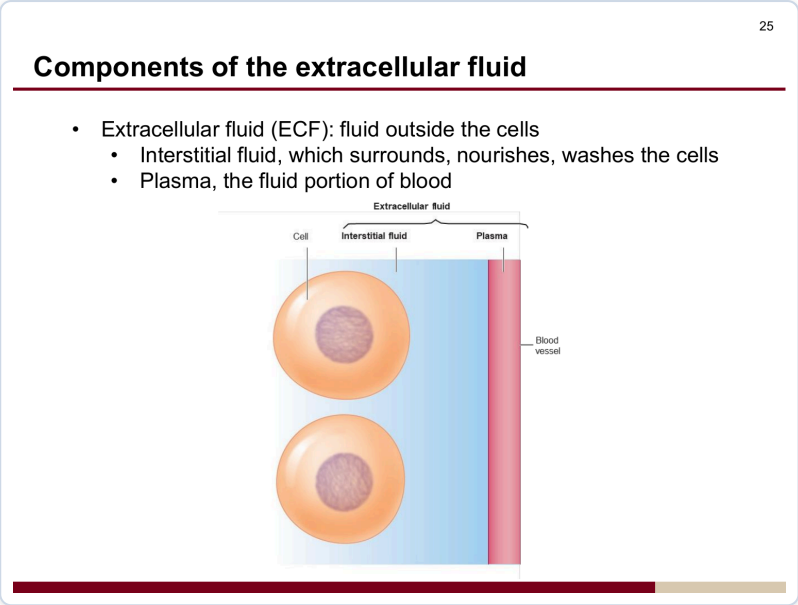
시험 포인트 internal environment = ECF (ICF가 아님!)가 가장 잘 틀리는 포인트야.

25 세포외액(ECF)의 구성 성분

Components of the extracellular fluid

핵심 키워드

간질액 · 혈장 · ECF = 간질액 + 혈장



한 줄 요약

세포외액은 세포를 둘러싸 영양을 공급하고 씻어내는 간질액과, 혈액의 액체 성분인 혈장으로 이루어진다.

한글 번역

- **세포외액(ECF)**: 세포 밖의 체액
  - **간질액(Interstitial fluid)**: 세포를 둘러싸고, 영양을 공급하며, 씻어내는 체액
  - **혈장(Plasma)**: 혈액의 액체 성분
- 그림: 세포(Cell) | 간질액 | 혈장 — 간질액과 혈장을 묶어 세포외액, 오른쪽은 혈관(Blood vessel)

상세 설명 · 풀이

ECF 구성	위치	역할
간질액	세포와 혈관 사이	세포를 직접 적시고 물질 전달
혈장	혈관 안	몸 전체로 물질 운반

세포 ↔ **간질액** ↔ (모세혈관 벽) ↔ **혈장** ↔ 온몸

혈장이 몸 곳곳을 돌며 영양소·O_2를 실어 오면, 모세혈관 벽을 지나 간질액으로 나가고, 간질액에서 세포로 들어가. 노폐물은 반대 방향으로 빠져나가지.

교재 참고(슬라이드에는 없음): 대략 체내 물의 2/3가 ICF, 1/3이 ECF이고, ECF 중 약 80%가 간질액, 약 20%가 혈장이야.

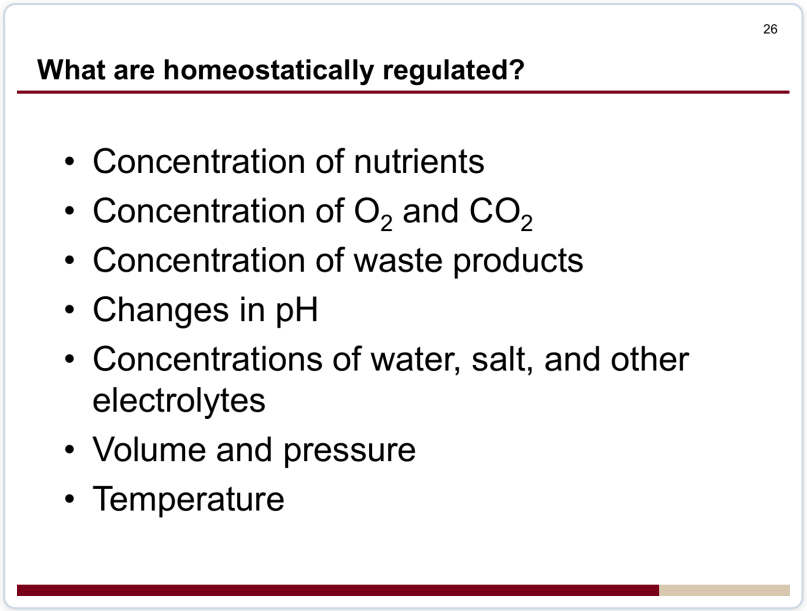
시험 포인트 “ECF의 두 구성 성분은?” → interstitial fluid와 plasma.

26 항상성으로 조절되는 요인

What are homeostatically regulated?

핵심 키워드

영양소·O_2·CO_2 | pH·전해질 | 부피·압력 | 체온



한 줄 요약

항상성으로 조절되는 요인에는 영양소 농도, O_2와 CO_2 농도, 노폐물 농도, pH, 물·염분·전해질 농도, 부피와 압력, 체온이 있다.

한글 번역

- 영양소 농도
- O_2와 CO_2 농도
- 노폐물 농도
- pH 변화
- 물, 염분 및 기타 전해질 농도
- 부피와 압력
- 체온

상세 설명 · 풀이

조절 요인	주로 맡는 계통	교재 장 (슬라이드 31)
영양소 농도	소화계, 내분비계	16, 17, 18, 19
O_2·CO_2 농도	호흡계	13
노폐물 농도	비뇨계	14
pH	호흡계 + 비뇨계	15
물·염분·전해질	비뇨계, 내분비계	14, 15, 19
부피와 압력	순환계 + 비뇨계	10, 14, 15
체온	피부·근육, 신경계	17

왜 이것들이 중요하냐면, 세포가 기본 기능(슬라이드 15)을 하려면 재료(영양소·O_2)가 들어오고, 쓰레기(CO_2·노폐물)가 나가고, 효소가 잘 일하는 조건(pH·온도)이 맞아야 하거든.

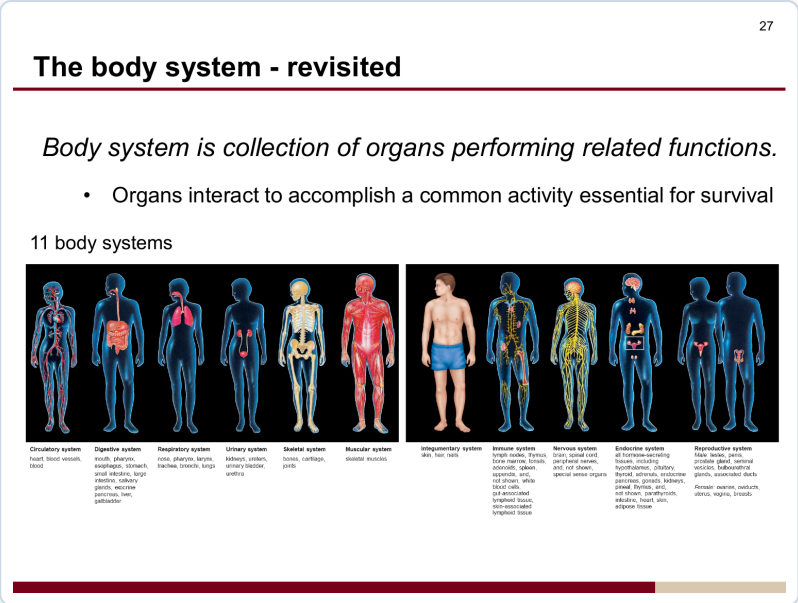
시험 포인트 7가지 목록은 영어로 나열할 수 있게 해. 각 장 공부할 때 "이 장기가 이 중 무엇을 조절하나"로 연결하면 좋아.

27 신체계통 다시 보기 — 11개 계통

The body system - revisited

핵심 키워드

11개 신체계통 | 기관들의 상호작용



한 줄 요약

관련 기능을 수행하는 기관들의 집합인 11개 신체계통을 다시 제시하며, 이어지는 슬라이드에서 각 계통이 항상성에 어떻게 기여하는지 정리한다.

한글 번역

- **신체계통은 관련된 기능을 수행하는 기관들의 집합이다.**
  - 기관들은 생존에 필수적인 공통 활동을 수행하기 위해 상호작용한다.
- **11개의 신체계통** (그림: 순환계, 소화계, 호흡계, 비뇨계, 골격계, 근육계, 외피계, 면역계, 신경계, 내분비계, 생식계)

상세 설명 · 풀이

슬라이드 20에서 본 그림과 같아. 이번엔 "각 계통이 항상성 유지에 어떻게 기여하나"의 관점으로 다시 보는 거야.

슬라이드	다루는 계통
28	순환계, 소화계, 호흡계, 비뇨계
29	골격계, 근육계, 외피계
30	면역계, 신경계, 내분비계, 생식계

신체계통 → 항상성 유지 → 세포 생존 → 세포가 계통을 구성 (슬라이드 36의 순환)

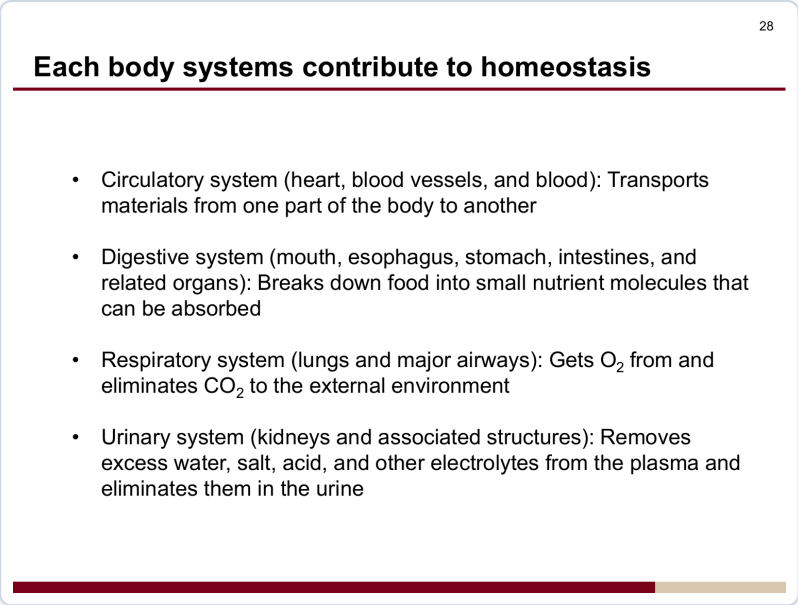
시험 포인트 11개 계통 이름을 영어로 쓸 수 있게 해 둬 (circulatory, digestive, respiratory, urinary, skeletal, muscular, integumentary, immune, nervous, endocrine, reproductive).

각 신체계통의 항상성 기여 (1) — 순환·소화·호흡·비뇨

Each body systems contribute to homeostasis

핵심 키워드

순환계 = 운반 | 소화계 = 영양소 | 호흡계 = O_2/CO_2 | 비뇨계 = 배출



한 줄 요약

순환계는 물질을 운반하고, 소화계는 음식을 흡수 가능한 영양소로 분해하며, 호흡계는 O_2를 얻고 CO_2를 내보내고, 비뇨계는 혈장의 과잉 물·염분·산·전해질을 소변으로 제거한다.

한글 번역

- **순환계**(심장, 혈관, 혈액): 몸의 한 부분에서 다른 부분으로 물질을 운반한다.
- **소화계**(입, 식도, 위, 장 및 관련 기관): 음식을 흡수 가능한 작은 영양소 분자로 분해한다.
- **호흡계**(폐와 주요 기도): 외부 환경에서 O_2를 얻고 CO_2를 외부 환경으로 배출한다.
- **비뇨계**(신장 및 관련 구조): 혈장에서 과잉의 물, 염분, 산 및 기타 전해질을 제거하여 소변으로 배출한다.

상세 설명 · 풀이

계통	항상성 기여	비유
순환계	물질 운반	택배 시스템
소화계	음식 → 작은 영양소 분자	가공 공장
호흡계	O_2 유입, CO_2 배출	환기 시스템
비뇨계	과잉 물·염분·산·전해질 제거	정수·배출 시스템

넷 다 외부 환경과 내부 환경 사이의 출입구이거나(소화·호흡·비뇨), 그 출입구를 온몸과 이어주는 통로(순환)야.

pH 조절 = 호흡계(산을 만드는 CO_2 제거 속도 조절) + 비뇨계(산 배출)

시험 포인트 비뇨계가 제거하는 것 목록(water, salt, acid, other electrolytes)에서 ‘acid’를 빼먹지 마. pH 조절과 연결돼.

29 각 신체계통의 항상성 기여 (2) — 골격·근육·외피

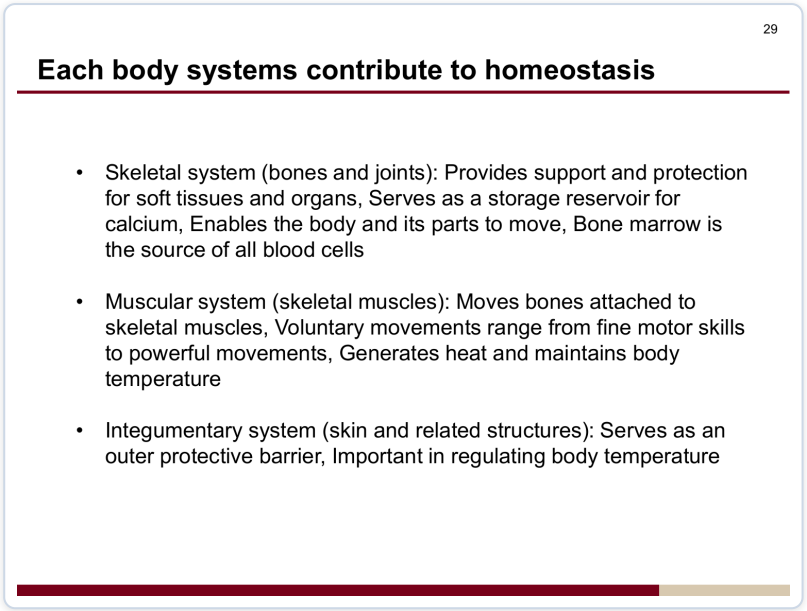
Each body systems contribute to homeostasis

핵심 키워드

골격계 = 지지·Ca^{2+} 저장·조혈

근육계 = 움직임·열

외피계 = 장벽·체온



한 줄 요약

골격계는 지지·보호·칼슘 저장·움직임·혈구 생성에, 근육계는 뼈를 움직이고 열을 내 체온 유지에, 외피계는 바깥 보호 장벽과 체온 조절에 기여한다.

한글 번역

- **골격계**(뼈와 관절): 연조직과 기관을 지지·보호하고, **칼슘 저장고** 역할을 하며, 몸과 각 부위가 움직일 수 있게 한다. **골수는 모든 혈구의 공급원**이다.
- **근육계**(골격근): 골격근에 붙은 뼈를 움직인다. 수의 운동은 섬세한 운동부터 강력한 움직임까지 다양하다. **열을 발생시켜 체온을 유지**한다.
- **외피계**(피부 및 관련 구조): 바깥쪽 **보호 장벽** 역할을 하며, **체온 조절**에 중요하다.

상세 설명 · 풀이

계통	항상성 기여	비유
골격계	지지·보호, Ca^{2+} 저장, 움직임, 골수 → 모든 혈구	뼈대 + 저장고 + 공장
근육계	뼈 움직임, 열 생산 → 체온 유지	엔진
외피계	보호 장벽, 체온 조절(땀·피부 혈류)	외벽 + 에어컨

추울 때 몸이 떨리는 건(shivering) 근육이 수축하며 열을 내는 거고, 더울 때 땀이 나고 피부가 붉어지는 건 외피계가 열을 내보내는 거야.

체온 조절 팀 = 근육계(열 생산) + 외피계(열 방출) + 신경계(지휘)

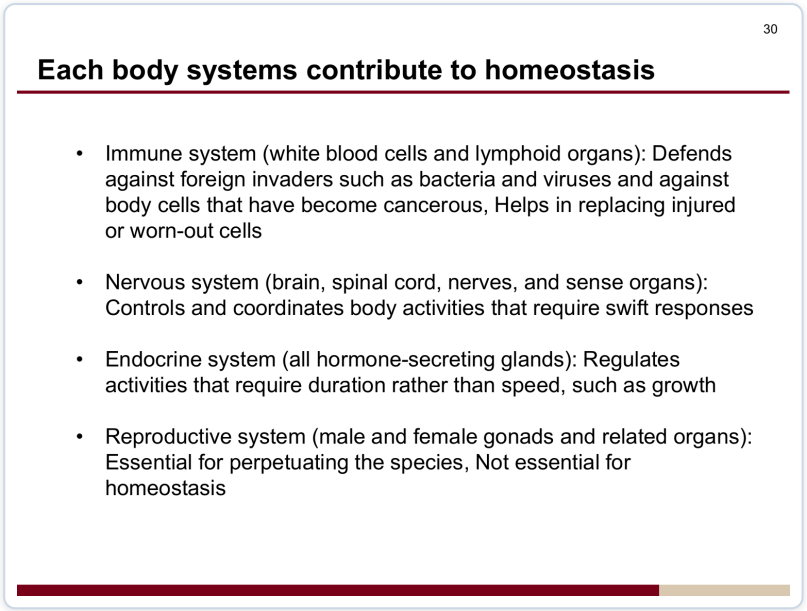
시험 포인트 "모든 혈구의 공급원은?" → bone marrow(골수), 골격계. 순환계라고 답하기 쉬워서 함정으로 나와.

30 각 신체계통의 항상성 기여 (3) — 면역·신경·내분비·생식

Each body systems contribute to homeostasis

핵심 키워드

면역계 = 방어 | 신경계 = 빠름 | 내분비계 = 지속 | 생식계 = 항상성 필수 아님



한 줄 요약

면역계는 외부 침입자와 암세포를 방어하고, 신경계는 빠른 반응이 필요한 활동을, 내분비계는 지속성이 필요한 활동을 조절하며, 생식계는 종의 존속에 필수지만 항상성에는 필수가 아니다.

한글 번역

- **면역계**(백혈구와 림프기관): 세균·바이러스 같은 외부 침입자와 암이 된 신체 세포로부터 방어하고, 손상되거나 노화된 세포의 교체를 돕는다.
- **신경계**(뇌, 척수, 신경, 감각기관): **신속한 반응**이 필요한 신체 활동을 제어하고 조정한다.
- **내분비계**(모든 호르몬 분비샘): 성장처럼 **속도보다 지속성**이 필요한 활동을 조절한다.
- **생식계**(남녀 생식샘 및 관련 기관): 종의 존속에 필수적이지만, **항상성에는 필수적이지 않다.**

상세 설명 · 풀이

계통	항상성 기여	비유
면역계	침입자·암세포 방어, 손상 세포 교체 도움	방어군
신경계	빠른 반응 제어·조정	초고속 통신망
내분비계	지속적 조절 (성장, 대사)	장기 계획 담당
생식계	종의 존속 (항상성 필수 X)	다음 세대 담당

	신경계	내분비계
신호	전기 신호	혈액 속 호르몬
속도	빠름 (speed)	느림
지속	짧음	오래감 (duration)

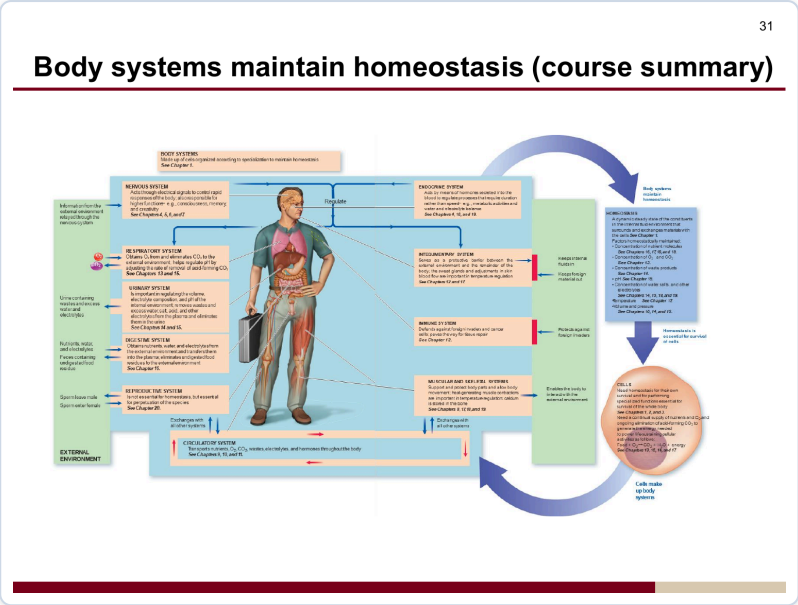
시험 포인트 신경계 = speed, 내분비계 = duration 비교와, 생식계는 항상성에 필수 아님은 시험 단골이야.

31 신체계통이 항상성을 유지한다 (과목 요약도)

Body systems maintain homeostasis (course summary)

핵심 키워드

동적 평형 | 계통 ↔ 항상성 ↔ 세포 | 외부 환경과의 교환



한 줄 요약

세포로 구성된 신체계통들이 외부 환경과 물질을 주고받고 서로 조절하며 항상성(내부 체액 환경의 동적 평형)을 유지하고, 항상성은 세포 생존에 필수적이라는 과목 전체의 요약도다.

한글 번역

- **신체계통**: 항상성 유지를 위해 특수화에 따라 조직된 세포들로 구성 (1장)
- **신경계**: 전기 신호로 빠른 반응 제어, 의식·기억·창의성 같은 고등 기능 (4–7장)
- **내분비계**: 혈액으로 분비되는 호르몬으로 지속성이 필요한 과정(대사, 물·전해질 균형) 조절 (4, 18, 19장)
- **호흡계**: O_2 획득, CO_2 제거, 산을 만드는 CO_2 제거 속도로 pH 조절 (13, 15장)
- **비뇨계**: 부피·전해질 조성·pH 조절, 노폐물과 과잉 물·염분·산 제거 (14, 15장)
- **소화계**: 영양소·물·전해질을 혈장으로, 소화 안 된 찌꺼기는 밖으로 (16장)
- **생식계**: 항상성엔 필수가 아니지만 종의 존속에 필수 (20장)
- **순환계**: 영양소, O_2, CO_2, 노폐물, 전해질, 호르몬을 온몸으로 운반 (9–11장)
- **외피계**: 외부와 몸 사이 보호 장벽, 땀샘·피부 혈류로 체온 조절 (12, 17장)
- **면역계**: 외부 침입자와 암세포 방어, 조직 수복 준비 (12장)
- **근육·골격계**: 지지·보호·움직임, 열 생산으로 체온 조절, 뼈에 칼슘 저장 (8, 17, 18, 19장)
- **항상성**: 세포를 둘러싸고 물질을 교환하는 내부 체액 환경 구성 성분들의 **동적 평형 상태**
- **세포**: 자신의 생존과 몸 전체를 위한 특수 기능에 항상성이 필요. 영양소·O_2 공급과 CO_2 제거가 계속 필요: 음식 + O_2 → CO_2 + H_2O + 에너지

상세 설명 · 풀이

세 요소의 순환: 신체계통 → (유지) → 항상성 → (생존에 필수) → 세포 → (구성) → 신체계통

외부 환경과의 교환	들어옴	나감
호흡계	O_2	CO_2
소화계	영양소, 물, 전해질	소화 안 된 찌꺼기(대변)
비뇨계	—	노폐물, 과잉 물·전해질(소변)
외피계	외부 물질 차단	체액 유출 차단

그림 가운데의 'Regulate' 화살표는 신경계와 내분비계가 다른 모든 계통을 조절한다는 뜻이고, 맨 아래 순환계는 모든 계통과 물질을 주고받는 공통 통로야.

시험 포인트 항상성은 "고정된 상태"가 아니라 dynamic steady state(동적 평형)라는 표현을 기억해. 이 그림은 학기 내내 "지금 배우는 계통이 어디쯤인가" 확인하는 지도로 쓰면 돼.

1.4 항상성 조절 시스템 (섹션 표지)

1.4 Homeostatic control systems

핵심 키워드

조절 시스템 | 되먹임 | 예측적 조절



한 줄 요약

1.4절에서는 항상성이 구체적으로 어떤 조절 시스템(내인성·외인성 조절, 음성·양성 되먹임, 예측적 조절)으로 유지되는지를 다룬다.

한글 번역

- **1.4 항상성 조절 시스템(Homeostatic control systems)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
33	조절 시스템의 정의, 3단계, 내인성 vs 외인성
34	음성 되먹임 vs 양성 되먹임 vs 예측적 조절
35	되먹임 루프 그림 (자극 → 감지기 → 조절중추 → 효과기)
36	챕터 결론: 계통–항상성–세포의 순환

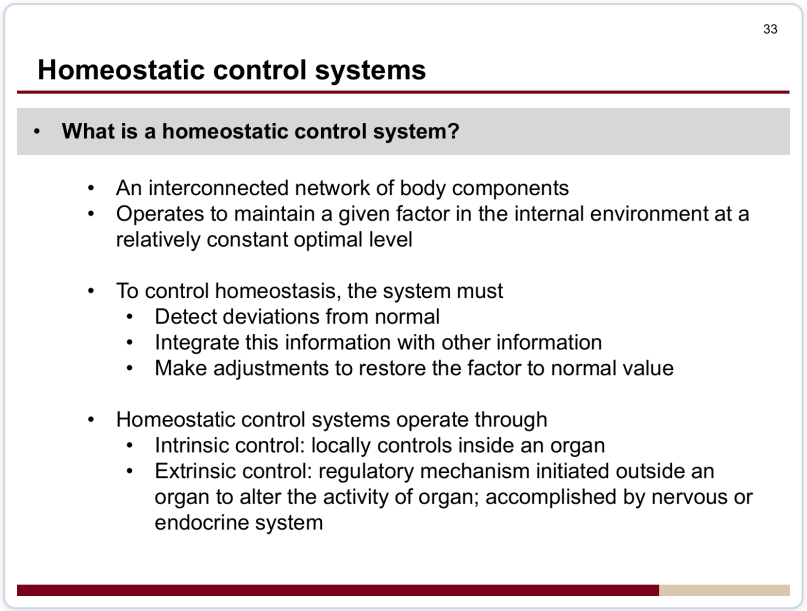
안내 수업목표 세부목표 1(슬라이드 4)과 직결되는 파트야. 이 챕터에서 가장 중요한 부분.

33 항상성 조절 시스템 — 정의 · 3단계 · 내인성/외인성

Homeostatic control systems

핵심 키워드

감지 → 통합 → 조정 | 내인성 조절 | 외인성 조절 | 신경·내분비



한 줄 요약

항상성 조절 시스템은 내부 환경의 특정 요인을 최적 수준으로 유지하는 신체 구성요소의 네트워크로, 이탈을 감지·통합·조정하며, 기관 내부의 내인성 조절과 신경계·내분비계에 의한 외인성 조절로 작동한다.

한글 번역

- **항상성 조절 시스템이란?**
  - 신체 구성요소들이 서로 연결된 **네트워크**
  - 내부 환경의 특정 요인을 비교적 일정한 **최적 수준**으로 유지하도록 작동한다.
- 항상성을 조절하려면 시스템은 다음을 해야 한다:
  - 정상에서 벗어난 것(이탈)을 **감지**한다.
  - 이 정보를 다른 정보와 **통합**한다.
  - 요인을 정상값으로 되돌리도록 **조정**한다.
- 항상성 조절 시스템은 다음을 통해 작동한다:
  - **내인성 조절(Intrinsic control)**: 기관 내부에서 국소적으로 조절
  - **외인성 조절(Extrinsic control)**: 기관 외부에서 시작되어 그 기관의 활동을 바꾸는 조절 기전. **신경계 또는 내분비계**에 의해 이루어진다.

상세 설명 · 풀이

단계	영어	담당 요소
1. 감지	Detect deviations	감지기(sensor)
2. 통합	Integrate information	통합기(integrator) = 조절중추
3. 조정	Make adjustments	효과기(effector)

집의 자동 온도조절기처럼: 온도계가 감지 → 조절기가 설정값과 비교·판단 → 보일러가 작동.

	내인성 (intrinsic)	외인성 (extrinsic)
시작 위치	그 기관 안	기관 밖
누가	기관 스스로	신경계·내분비계
예	운동 중인 근육: 국소 O_2↓ → 그 부위 혈관 확장	혈압↓ → 신경계가 온몸 혈관 수축

내인성 = 혼자 알아서 하는 **국소 조절** / 외인성 = 본부(뇌·호르몬)의 지시를 받는 **원격 조절**

시험 포인트 extrinsic control = nervous or endocrine system. 감지기–통합기–효과기 3요소는 세부목표 1 그대로라 서술형 가능성 높아.

34 음성 되먹임 · 양성 되먹임 · 예측적 조절

Negative and positive feedback, and feedforward

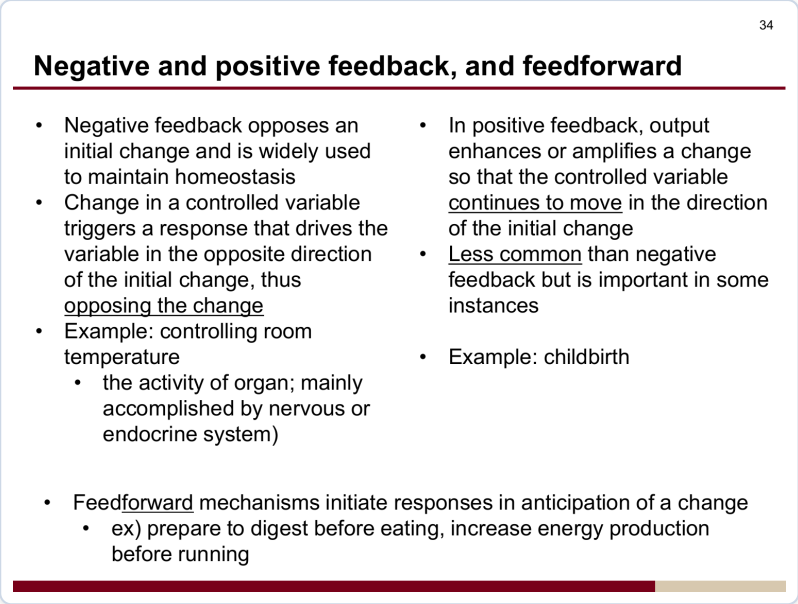
핵심 키워드

음성 되먹임 = 반대로

양성 되먹임 = 증폭

예측적 조절 = 미리

출산 · 실내온도



한 줄 요약

음성 되먹임은 초기 변화에 반대로 작용해 항상성을 유지하는 가장 흔한 방식이고, 양성 되먹임은 변화를 증폭시키며(예: 출산), 예측적 조절은 변화가 일어나기 전에 미리 반응을 시작한다.

한글 번역

- **음성 되먹임(Negative feedback)**은 초기 변화에 **반대로** 작용하며, 항상성 유지에 널리 사용된다.
  - 조절되는 변수의 변화가 그 변수를 초기 변화의 **반대 방향**으로 움직이는 반응을 유발하여, 변화에 맞선다.
  - 예: 실내 온도 조절
  - (기관의 활동; 주로 신경계 또는 내분비계에 의해 이루어짐)
- **양성 되먹임(Positive feedback)**에서는 출력이 변화를 **강화·증폭**시켜, 조절되는 변수가 초기 변화 방향으로 **계속 이동**한다.
  - 음성 되먹임보다 **드물지만** 일부 경우에 중요하다.
  - 예: **출산**
- **예측적 조절(Feedforward)** 기전은 변화를 **예상하여 미리** 반응을 시작한다.
  - 예: 먹기 전에 소화를 준비, 달리기 전에 에너지 생성 증가

상세 설명 · 풀이

	음성 되먹임	양성 되먹임	예측적 조절
방향	반대로 되돌림	같은 방향으로 증폭	변화 전에 대비
빈도	가장 흔함	드묾	—
예	실내온도, 체온	출산	식사 전 소화 준비
비유	브레이크	가속 페달	미리 준비

음성 되먹임: 체온↑ → 감지 → 땀·피부 혈관 확장 → 체온↓ (설정값으로 복귀)

양성 되먹임: 태아가 자궁경부를 누름 → 옥시토신 분비 → 자궁 수축↑ → 더 세게 누름 → … 출산이라는 끝이 오면 고리가 끊겨.

주의: 음성 되먹임 쪽의 "(the activity of organ; mainly accomplished by nervous or endocrine system)" 줄은 앞 슬라이드(외인성 조절)의 문장이 남은 것으로 보여. 내용은 슬라이드 33 기준으로 이해하면 돼.

시험 포인트 negative = opposes / positive = amplifies / feedforward = anticipation. 예시(실내온도, 출산, 식사 전 소화)까지 짝지어 외워.

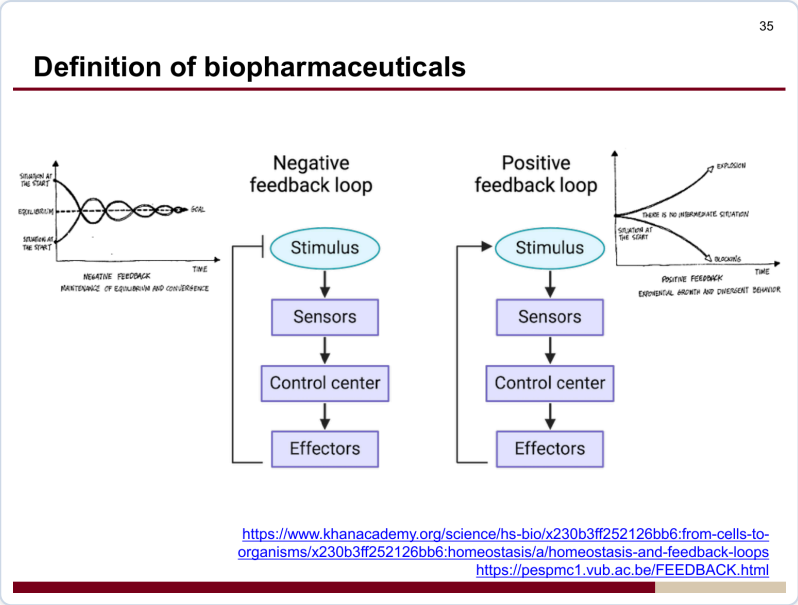
35 음성·양성 되먹임 루프 그림 (제목 불일치 주의)

Definition of biopharmaceuticals

핵심 키워드

자극 → 감지기 → 조절중추 → 효과기

수렴 vs 발산



한 줄 요약

음성·양성 되먹임 모두 '자극 → 감지기 → 조절중추 → 효과기'의 고리로 작동하지만, 음성은 자극을 줄여 평형으로 수렴하고 양성은 자극을 키워 지수적으로 발산한다.

한글 번역

- 슬라이드 제목: **바이오의약품의 정의(Definition of biopharmaceuticals)** — 그림 내용과 불일치
- **음성 되먹임 루프 / 양성 되먹임 루프**: 자극(Stimulus) → 감지기(Sensors) → 조절중추(Control center) → 효과기(Effectors)
- 왼쪽 그래프(음성 되먹임): 시작 상태 → 평형(Equilibrium)·목표(Goal)로 수렴 — **평형 유지와 수렴**
- 오른쪽 그래프(양성 되먹임): 시작 상태에서 폭발(Explosion) 또는 차단(Blocking) 쪽으로, 중간 상태는 없음 — **지수적 증가와 발산**
- 출처: Khan Academy, pespmc1.vub.ac.be

상세 설명 · 풀이

주의: 제목은 "바이오의약품의 정의"인데, 그림은 **되먹임 루프**야. 다른 강의에서 남은 제목으로 보이니 내용은 그림 기준으로 공부하면 돼.

공통 루프: **자극 → 감지기 → 조절중추 → 효과기 → (다시 자극에 영향)**

	음성 되먹임	양성 되먹임
되돌아가는 화살표	⊣ (억제) → 자극을 줄임	→ (촉진) → 자극을 키움
그래프	진동하다가 평형으로 수렴	지수적으로 발산
결과	안정	끝(출산 등)이 올 때까지 가속

음성 되먹임 그래프가 물결치며 가운데로 모이는 건, 약간 넘치고 모자라길 반복하다가 목표값에 가까워지는 모습이야. 항상성이 '동적' 평형인 이유지.

시험 포인트 그림의 4요소를 영어로 쓸 수 있어야 해: stimulus, sensor, control center(integrator), effector.

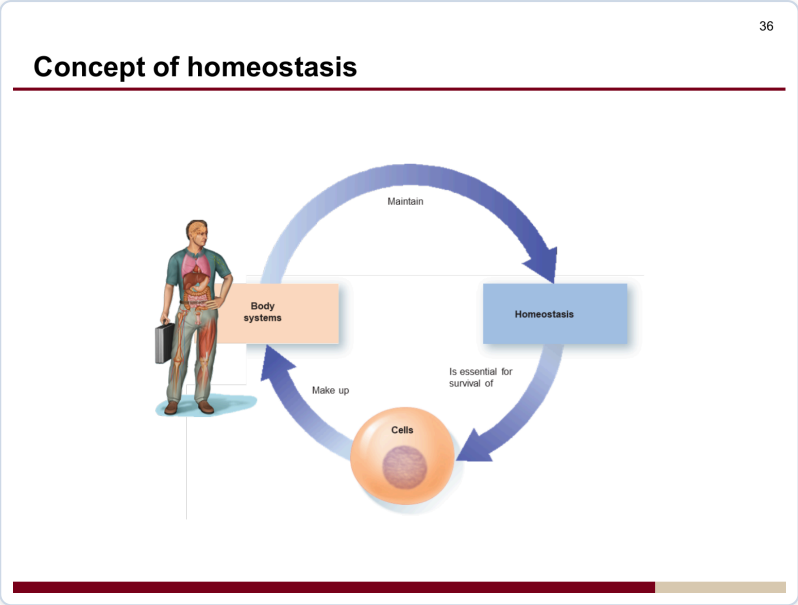
36 항상성의 개념 — 챕터 결론 순환도

Concept of homeostasis

원본 슬라이드 36

핵심 키워드

신체계통 · 항상성 · 세포 · 순환 관계



한 줄 요약

신체계통은 항상성을 유지하고, 항상성은 세포의 생존에 필수적이며, 세포들은 다시 신체계통을 구성한다는 순환 관계가 이 장의 결론이다.

한글 번역

- 그림: **신체계통(Body systems)** → 유지한다(Maintain) → **항상성(Homeostasis)** → ~의 생존에 필수적이다(Is essential for survival of) → **세포(Cells)** → 구성한다(Make up) → 신체계통 (순환 관계)

상세 설명 · 풀이

Body systems —maintain→ **Homeostasis** —is essential for survival of→ **Cells** —make up→ **Body systems**

화살표	뜻	연결 슬라이드
계통 → 항상성	11개 계통이 내부 환경을 일정하게 유지	27–31
항상성 → 세포	안정된 ECF가 있어야 세포가 생존	24–26
세포 → 계통	세포가 조직·기관·계통을 구성	13–21

세포가 살아야 계통이 만들어지고, 계통이 항상성을 지켜야 세포가 살 수 있는 서로 지탱하는 순환 구조야. 한 곳이 무너지면(예: 신장 기능 저하 → 전해질 이상) 세포 기능이 떨어지고, 그게 다시 계통을 약하게 만들지 — 이게 '질병'의 기본 그림이야.

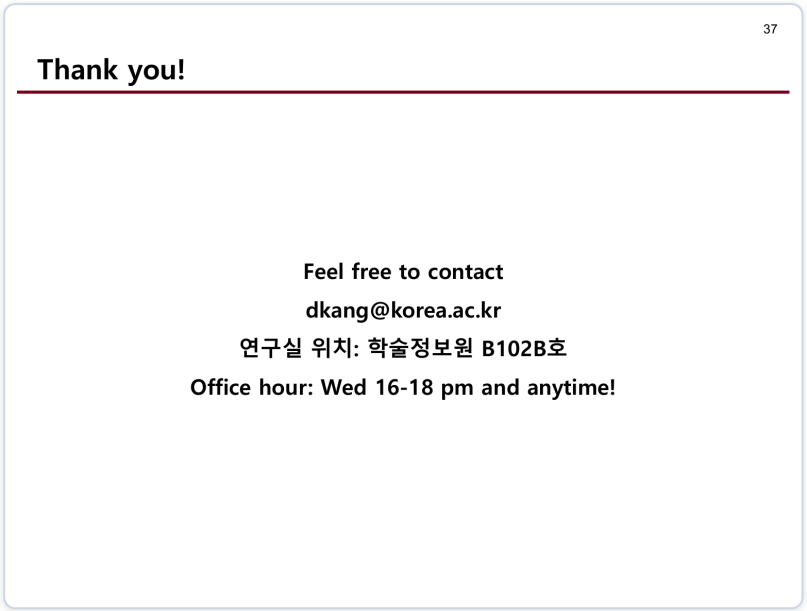
시험 포인트 이 순환도를 영어로 설명하는 서술형("Explain the relationship among cells, homeostasis, and body systems")이 나오기 좋아. maintain / essential for survival / make up 세 동사로 정리해.

37 마무리 · 연락처

Thank you!

핵심 키워드

이메일 문의 | 오피스아워



한 줄 요약

교수님 연락처(이메일, 연구실 위치)와 오피스아워 안내로, 공부 내용과는 무관한 마무리 슬라이드다.

한글 번역

- **감사합니다!**
- 편하게 연락 주세요
- dkang@korea.ac.kr
- 연구실 위치: 학술정보원 B102B호
- 오피스아워: 수요일 16–18시, 그 외에도 언제든 환영!

상세 설명 · 풀이

항목	내용
이메일	dkang@korea.ac.kr
연구실	학술정보원 B102B호
오피스아워	수요일 16–18시 + 언제든

질문이 있으면 이메일이나 오피스아워를 이용하면 돼. 시험 범위와는 무관해.

1장 한 줄 정리: **세포 → 조직 → 기관 → 계통이 협업해, 되먹임(주로 음성)으로 ECF를 일정하게 지키는 것 = 항상성**